Igualab =)®

CASOS DE PRUEBA

Sistema de Análisis de Datos de Sostenibilidad

CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 3
2. OBJETIVO DEL PROYECTO 4
3. EQUIPO DE TRABAJO 5
4. RECURSOS INFORMÁTICOS 6
5. RIESGOS 6
6. CRONOGRAMA DE HITOS ALINEADO AL PLAN DE TRABAJO 7
7. AMBIENTES DE PRUEBA 8
8. MÓDULOS A VERIFICAR 8
9. HISTORIAL DE CAMBIOS 12
10. CASOS DE PRUEBA 13

1. INTRODUCCIÓN

1.1. ANTECEDENTES

Igualab es una organización peruana dedicada a la consultoría en Diversidad e Inclusión (DEI), sostenibilidad y Responsabilidad Social Empresarial (RSE), enfocada en promover entornos laborales inclusivos y prácticas ASG (Ambiente, Social y Gobernanza) en el sector empresarial peruano. Fundada en 2016, la organización ofrece servicios de consultoría, capacitaciones y programas de reconocimiento, contando con certificaciones como Entidad Perceptora de Donaciones (EPD) y reconocimientos internacionales como el Corporate Live Wire Innovation & Excellence Awards.

En el contexto peruano, las empresas que cotizan en la Bolsa de Valores de Lima están obligadas a emitir memorias anuales financieras, mientras que los reportes de sostenibilidad son documentos que deben ser validados por auditores internacionales bajo estándares como el GRI (Global Reporting Initiative). Estos documentos contienen información crítica sobre cumplimiento normativo, sanciones económicas, indicadores de gobernanza y métricas de desempeño ambiental y social.

Actualmente, Igualab enfrenta un desafío operativo significativo en su área comercial. La organización ha operado de manera reactiva, recibiendo empresas de forma orgánica sin contar con herramientas que le permitan sistematizar el análisis de información pública de empresas para detectar oportunidades de acercamiento. La identificación proactiva de prospectos comerciales se ha convertido en una necesidad prioritaria para impulsar el crecimiento sostenible de la organización.

En este contexto, surge la necesidad de desarrollar una solución tecnológica basada en inteligencia artificial que permita a Igualab procesar y analizar los reportes de sostenibilidad y memorias anuales de las empresas, identificando brechas en indicadores ASG y generando información procesada que facilite la toma de decisiones comerciales. Esta herramienta busca transformar la manera en que la organización identifica y contacta empresas, ofreciendo propuestas de valor fundamentadas en datos reales de sostenibilidad.

1.2. GLOSARIO

A continuación, describimos acrónimos y términos para una mejor comprensión del documento:

Términos Metodológicos

SCRUM: marco de trabajo ágil, iterativo e incremental, para gestionar el desarrollo del proyecto.

- **Sprint:** iteración de trabajo de duración fija en la que se produce un incremento del producto.
- **MVP (Producto Mínimo Viable):** versión inicial con las funcionalidades

esenciales para validar el valor con el cliente.

- **Product Backlog:** lista priorizada de todos los requerimientos del producto.
- **Sprint Backlog:** conjunto de historias y tareas comprometidas para un sprint.
- **Definition of Done (DoD):** criterios que un incremento debe cumplir para considerarse terminado.
- **Análisis GAP (AS IS / TO BE):** comparación entre la situación actual y la situación objetivo.
- **UAT (Prueba de Aceptación de Usuario):** validación final del sistema realizada por el cliente antes de la entrega.

Términos Técnicos y de Sistema

- **RBAC (Control de Accesos por Roles):** esquema que otorga permisos según el rol del usuario (Superadmin, Administrador).
- **RAG (Generación Aumentada por Recuperación):** la IA responde consultando los documentos ingestados y citando su fuente.
- **Ingesta:** proceso de cargar al sistema las memorias, reportes y métricas para su posterior consulta.
- **ASG (Ambiental, Social y Gobernanza):** dimensiones que evalúan el desempeño en sostenibilidad de una empresa.
- **Estándar GRI (Global Reporting Initiative):** marco internacional de reportes de sostenibilidad, con códigos por área (ej. GRI 400 = laboral/social).
- **Memoria anual:** documento financiero obligatorio para las empresas que cotizan en la Bolsa de Valores de Lima.
- **Reporte de sostenibilidad:** documento anual de las empresas, auditado bajo el estándar GRI.
- **Datos de la Bolsa de Valores:** memorias anuales del repositorio público de la Bolsa de Valores de Lima (fuente real de datos).
- **Prospección comercial:** identificación de empresas con brechas GRI o sanciones para acercarse como aliado estratégico.
- **DEI / RSE:** Diversidad e Inclusión / Responsabilidad Social Empresarial, ámbitos de trabajo de Igualab.

2. OBJETIVO DEL PROYECTO

Objetivo general

Definir y documentar el plan y los casos de prueba del Sistema de Análisis de Datos de Sostenibilidad y Bolsa de Valores de Igualab, estableciendo la estrategia, el alcance y los lineamientos necesarios para validar que la plataforma cumpla con los requerimientos funcionales y no funcionales definidos —autenticación y control de accesos (RBAC), ingesta e indexación de documentos, análisis de brechas GRI y sanciones, calidad de respuesta del asistente de inteligencia artificial (RAG), generación de reportes de prospección en PDF y auditoría—, minimizando los riesgos y asegurando que el producto final sea confiable y responda a las expectativas del cliente antes de su entrega.

Objetivos específicos

1. Diseñar y documentar los casos de prueba alineados a los casos de uso y a los requerimientos (RF/RNF).
2. Definir los ambientes, recursos y tipos de prueba (funcionales, unitarias, integración, rendimiento y aceptación de usuario).
3. Verificar el funcionamiento de cada módulo mediante criterios de entrada y salida.
4. Establecer la trazabilidad entre requerimientos, casos de uso y casos de prueba.
5. Identificar y mitigar los riesgos que puedan afectar la ejecución de las pruebas.

3. EQUIPO DE TRABAJO



Nombre del Proyecto	Sistema de Análisis de Datos de Sostenibilidad y Bolsa de Valores
Patrocinador	Igualab =)
Product Owner	Oscar Rafael Baldeón
Jefe del Proyecto	Fabricio Godofredo Ladera La Torre
Equipo del Proyecto	Carlos David Ordinola Ortega - Analista funcional Fabricio Godofredo Ladera La Torre - Project Manager Luis Javier Millones Carrasco- Analista funcional Juan Marcelo Ferreyra Gonzales - Desarrollador backend Juan Renato Flores Pascual - Desarrollador frontend Mauricio Gabriel Gonzalez Kremer - Tester Alonso Aarón Benites Camacho - Tester

4. RECURSOS INFORMÁTICOS

- Navegador web, Chrome como el estándar, y una laptop/computadora de escritorio para abrir la página web.
- Documentos con información de prueba para ingesta, lectura y análisis de datos del sistema.
- SonarQube para detectar malas prácticas, vulnerabilidades, y la calidad del código en general para las pruebas de caja blanca.
- Postman para hacer simulaciones de pedidos HTTPS con el backend.

5. RIESGOS

Riesgo	Probabilidad	Impacto	Responsable	Mitigación	Contingencia
Retiro o ausencia prolongada de un miembro del equipo	Media	Alto	Jefe de Proyecto	Documentación continua del trabajo realizado; distribución equilibrada de tareas; repaso de funciones entre integrantes.	Reasignar tareas; ajustar el alcance del sprint si es necesario.
Indisponibilidad del servicio de IA/LLM externo (servidor de la universidad) durante las pruebas del asistente RAG y del módulo de calidad de respuesta	Media	Alto	Desarrollador Backend / Jefe de Proyecto	Definir *timeouts* y reintentos; coordinar ventanas de disponibilidad con la universidad; probar los demás módulos de forma independiente	Reprogramar las pruebas dependientes de IA; registrar el bloqueo y continuar con módulos no dependientes
Baja calidad o fidelidad de los documentos	Media	Media	Analista de Calidad / Analista Funcional	Validar los documentos antes de cada ronda; preparar	Sustituir el documento defectuoso; registrar el

de prueba (conversión, tablas mal formadas) que impida ejecutar la ingesta y el análisis				un set de datos controlado y representativo	defecto de datos
Respuestas no deterministas del asistente de IA que dificulten validar la "calidad de respuesta"	Media	Media	Analista de Calidad	Definir criterios de aceptación claros (cita de fuente, apego al corpus, declaración de ausencia de información) en lugar de comparar texto exacto	Marcar como observación y escalar al equipo para ajustar prompt/criterio
Acceso restringido o inestabilidad del ambiente de pruebas (servidor de la universidad)	Media	Alto	Jefe de Proyecto	Coordinar accesos y credenciales con anticipación; confirmar disponibilidad del entorno antes de cada ronda	Reprogramar la ronda; usar un entorno alterno si está disponible
Requisitos o criterios de aceptación no definidos/cambiantes (p. ej. tiempos de bloqueo o expiración aún por confirmar)	Media	Media	Analista Funcional	Cerrar los valores pendientes con el equipo y el PO antes de ejecutar; mantener criterios de aceptación escritos	Ejecutar con supuestos documentados y revalidar al confirmarse

6. CRONOGRAMA DE HITOS ALINEADO AL PLAN DE TRABAJO

Fase	Tipo de Prueba	Módulo	Fecha Inicio	Fecha Fin	Porcentaje
P01	Funcional y	Autenticación	24/09/2026	26/09/2026	100%

	Unitarias	y control de accesos (RBAC)			
P02	Funcional y Unitarias	Ingesta de datos y motor RAG	01/10/2026	04/10/2026	
P03	Funcional y Unitarias	Módulos de análisis (brechas GRI + sanciones)	16/10/2026	19/10/2026	
P04	Funcional y Unitarias	Chatbot analítico y reportes PDF	18/10/2026	22/10/2026	
P05	Pruebas de Integración	Integración completa del sistema	24/10/2026	28/10/2026	
P06	Funcional y Unitarias	Sistema de auditoría	31/10/2026	02/11/2026	
P07	Rendimiento / Estrés	Pruebas de carga (consultas RAG simultáneas)	03/11/2026	05/11/2026	
P08	Pruebas de Aceptación (UAT)	MVP completo (end-to-end con Product Owner)	12/11/2026	16/11/2026	

7. AMBIENTES DE PRUEBA

Para las pruebas de caja negra, las evaluaciones serán hechas desde el navegador web, gracias a que el servidor donde estará alojado la página es de la universidad, siendo manejada y accedida por las personas designadas por la institución únicamente. Para la evaluación de caja blanca, se usará SonarQube ya que se tiene acceso al código fuente y a la construcción de la base de datos.

8. MÓDULOS A VERIFICAR

N°	Módulos	Descripción	Estado
1	Autenticación y Gestión de Sesión	Login con correo y contraseña (solo cuentas registradas y habilitadas), recuperación de contraseña por enlace temporal de un solo uso,	Probado — v1.1 (CP01–CP12)

		cambio de contraseña autenticado, expiración de sesión por inactividad, cierre de sesión, bloqueo tras 5 intentos fallidos y validación del rol vigente en cada petición (JWT).	
2	Gestión de Usuarios	Exclusivo del SuperAdmin: creación de cuentas de Administrador, habilitación/deshabilitación (invalidando sesiones activas), transferencia atómica del rol SuperAdmin con confirmación previa, garantía de un único SuperAdmin y restricción de acceso al módulo por rol.	Probado — v1.1 (CP13–CP19)
3	Catálogo de Empresas	Exclusivo del SuperAdmin: registro de empresas exigiendo nombre y sector, validando que el sector pertenezca al conjunto cerrado (Minería, Petróleo y Gas, Energía) y que las de otros sectores no sean elegibles para el análisis.	Pendiente
4	Ingesta de Documentos	Exclusivo del SuperAdmin: carga de memorias y reportes GRI en Markdown asociados a empresa/año/tipo, validación del tipo real en el servidor, hash SHA-256 para rechazar duplicados, verificación de contenido analizable (o marcado como observado), procesamiento síncrono con indexación y disparo del análisis GRI, y reversión ante rechazo o interrupción.	Pendiente
5	Análisis y Validación de Brechas GRI	Exclusivo del Administrador: identificación automática de los códigos GRI presentes con cita de origen, validación humana obligatoria del estado (OK / Baja sustancia / Sub-reportado), detección de sanciones por menciones explícitas y cálculo del puntaje ESG (o "no disponible" si no hay códigos).	Pendiente
6	Asistente de IA (RAG)	Exclusivo del Administrador: consultas en lenguaje natural sobre el corpus (requiere sector, empresa y año), respuestas solo sobre sostenibilidad/GRI/sanciones con referencia a la fuente, declinación ante temas fuera de alcance o información insuficiente, y manejo de la indisponibilidad del proveedor de IA sin bloquear los demás módulos.	Pendiente
7	Generación de Reportes de Prospección	Exclusivo del Administrador: generación de PDF a partir del análisis ya validado (solo empresas con al menos un documento indexado), resultado determinista sin invocar IA, con estados GRI y sus citas, sanciones y resumen ejecutivo con puntaje ESG; reporte	Pendiente

		inmutable e historial descargable.	
8	Auditoría Funcional	Exclusivo del SuperAdmin: registro automático de eventos sensibles (login, cambios de estado/rol, ingesta, rechazo de documentos y generación de reportes) con cuenta responsable, fecha/hora (UTC) y tipo de acción; consulta con filtros y registro de solo inserción (no editable ni eliminable).	Pendiente

8.1. CRITERIO DE ENTRADA

- El equipo de desarrollo liberó el sistema para pruebas de los módulos de Autenticación y Gestión de Usuarios (login, gestión de sesión y administración de cuentas).
- El equipo de desarrollo ha confirmado que el frontend y el backend funcionan correctamente para los módulos a verificar.
- Existe una cuenta SuperAdmin inicial disponible para crear y administrar cuentas de Administrador durante las pruebas.
- El equipo de desarrollo ha entregado los pasos para hacer un deploy del sistema de manera local.

8.2. CRITERIO DE SALIDA

- Se ejecutaron los casos de prueba definidos para Autenticación y Gestión de Usuarios.
- El inicio de sesión, la gestión de sesión (cierre y expiración), la recuperación de contraseña y el bloqueo por intentos funcionan según sus criterios de aceptación.
- Es posible crear cuentas de Administrador (rol asignado por defecto), habilitarlas/deshabilitarlas y transferir el rol SuperAdmin, manteniendo siempre un único SuperAdmin.
- La autorización por rol (RBAC) se valida en el servidor.
- Los defectos detectados quedaron registrados con su veredicto y, cuando correspondió, con su ejecución.

Matriz Casos de Uso Y Casos de Prueba

	CU-01	CU-02	CU-03	CU-04	CU-05	CU-06	CU-07
CP-01	X						
CP-02	X						
CP-03	X						
CP-04	X						
CP-05	X						
CP-06	X						

CP-07	X						
CP-08	X						
CP-09	X						
CP-10	X						
CP-11	X						
CP-12	X						
CP-13		X					
CP-14		X					
CP-15		X					
CP-16		X					
CP-17		X					
CP-18		X					
CP-19		X					

Matriz Requerimientos y Casos de Prueba

Módulo 1:

	CP-01	CP-02	CP-03	CP-04	CP-05	CP-06	CP-07	CP-08	CP-09	CP-10	CP-11	CP-12
RN-003	X	X										
RN-004	X	X		X							X	
RN-005				X								
RN-010					X	X	X					
RN-011					X					X		X
RN-012			X									
RN-013								X	X			
RF-001	X	X									X	
RF-002					X	X	X					
RF-003												X
RF-004								X	X			
RF-005			X									

RF-007				X							
RNF-002										X		
RNF-008						X					X	
RNF-009					X							

Módulo 2:

	CP-13	CP-14	CP-15	CP-16	CP-17	CP-18	CP-19
RN-002				X	X		
RN-003							X
RN-006				X			
RN-007	X	X	X				
RN-008	X						
RN-009					X	X	
RN-011			X				
RF-006	X	X	X				
RF-007				X			
RF-008					X	X	
RNF-005							X
RNF-012					X		

9. HISTORIAL DE CAMBIOS

Número de revisión	Fecha de revisión	Autor	Resumen de cambios
1.0	03-09-2026	Mauricio Gabriel Gonzalez Kremer Alonso Aarón Benites Camacho	Inicio del documento
1.1	16-09-2026	Mauricio Gabriel Gonzalez Kremer Alonso Aarón Benites Camacho	Evidencia del testeo del primer módulo
1.2	25-09-2026	Mauricio Gabriel Gonzalez Kremer Alonso Aarón Benites Camacho	Testeo completo del primer y segundo módulo; reejecución de casos corregidos CP05, CP09 y CP15.

Revisores:

Este documento ha sido revisado por:

Nombre	Rol
Fabricio Godofredo Ladera La Torre	**Jefe de Proyecto**
Mauricio Gabriel Gonzalez Kremer Alonso Aarón Benites Camacho	**Analista de calidad**

Aprobaciones:
Este documento ha sido aprobado por:

Nombre	Rol
Oscar Rafael Baldeón	**Cliente**

10. CASOS DE PRUEBA

10.1. Casos de prueba — Módulo 1: Autenticación y Gestión de Sesión

CP01 — Login exitoso — rol SuperAdmin

INFORMACIÓN GLOBAL DEL CASO DE PRUEBA			
Caso de prueba N.º	**CP01**	**Versión de ejecución**	1.0
Fecha de ejecución	17/09/2026	**Módulo del sistema**	Seguridad y Control de Accesos (Autenticación)
Caso de uso	CU001 — Autenticación y Gestión de Sesión		
Requisitos / reglas	RF-001 · RN-004 · RN-003		
Descripción	Ingreso exitoso con credenciales válidas de un usuario con rol SuperAdmin; el sistema identifica el rol y redirige al panel correspondiente.		

1. Caso de prueba

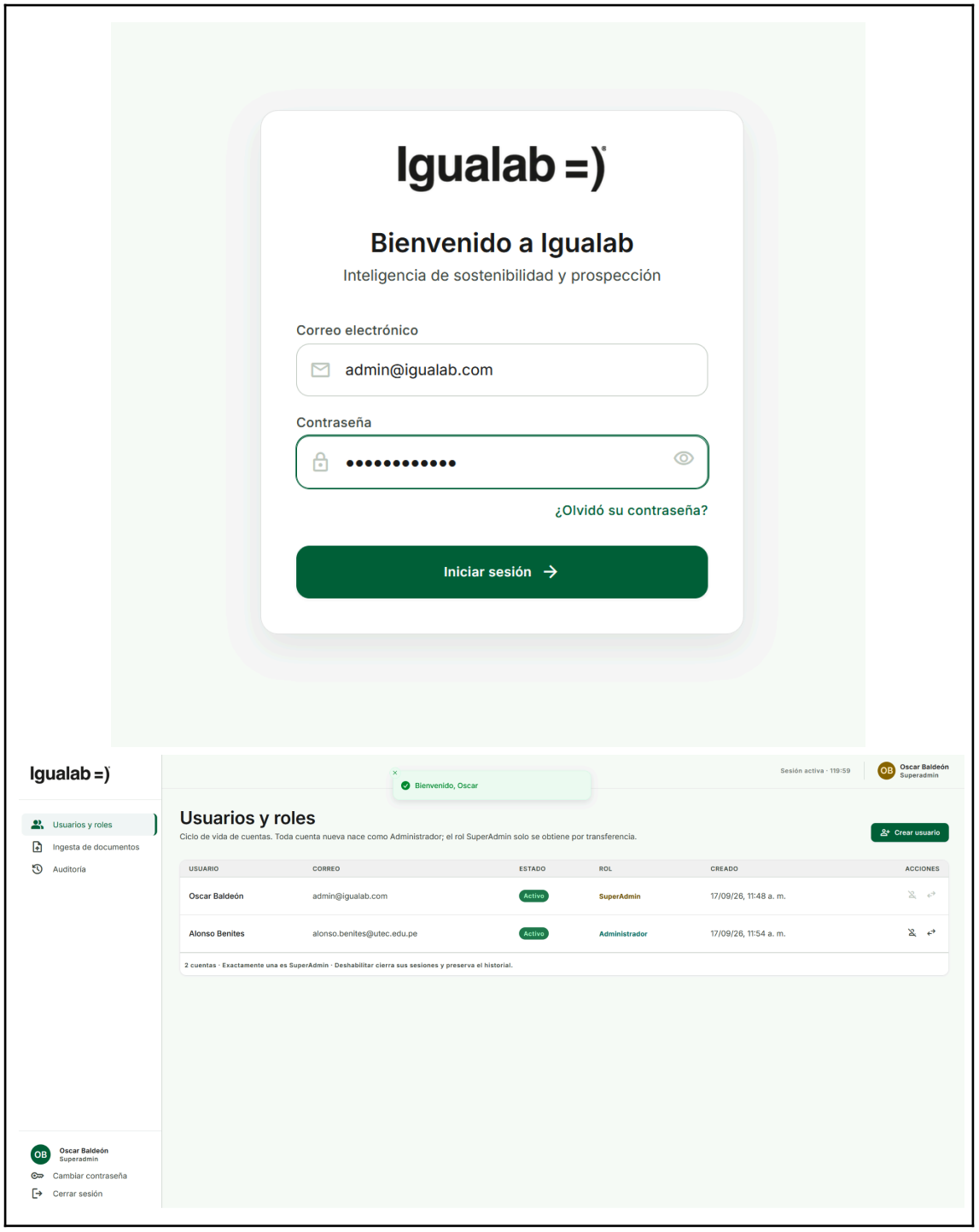
a. Precondiciones

- El sistema está desplegado y operativo.
- Existe un usuario registrado y HABILITADO con rol SuperAdmin.
- La comunicación se realiza por HTTPS.

b. Pasos de la prueba

1. Acceder a la URL de la plataforma.
2. Ingresar el correo del usuario SuperAdmin.
3. Ingresar la contraseña válida.

4. Presionar el botón INICIAR SESIÓN.



Datos de entrada y resultado

DATOS DE ENTRADA			RESPUESTA ESPERADA DE LA APLICACIÓN	COINCIDE		RESPUESTA DEL SISTEMA
CAMPO	VALOR	TIPO DE ESCENARIO		SÍ	NO	

Correo	admin@igualab.com	Válido	El sistema valida las credenciales, crea la sesión, genera el token y redirige al panel del SuperAdmin.	X		De ingresar los datos correctamente, se permite el ingreso al sistema con el Rol Asignado.
Contraseña	Igualab2026!	Válido				

c. Post condiciones

El usuario obtiene una sesión activa asociada al rol SuperAdmin.

2. Resultados de la prueba

Defectos y desviaciones	**Veredicto (Paso / Falla)**
Ninguna	Paso
Observaciones	**Probador (nombre / fecha)**
Ninguna	Probador: Alonso Benites Camacho Fecha: 17/09/2026

CP02 — Login exitoso — rol Administrador

INFORMACIÓN GLOBAL DEL CASO DE PRUEBA			
Caso de prueba N.º	**CP02**	**Versión de ejecución**	1.0
Fecha de ejecución	17/09/2026	**Módulo del sistema**	Seguridad y Control de Accesos (Autenticación)
Caso de uso	CU001 — Autenticación y Gestión de Sesión		
Requisitos / reglas	RF-001 · RN-004 · RN-003		
Descripción	Ingreso exitoso con credenciales válidas de un usuario con rol Administrador; el sistema lo redirige a su panel (asistente de IA / brechas).		

1. Caso de prueba

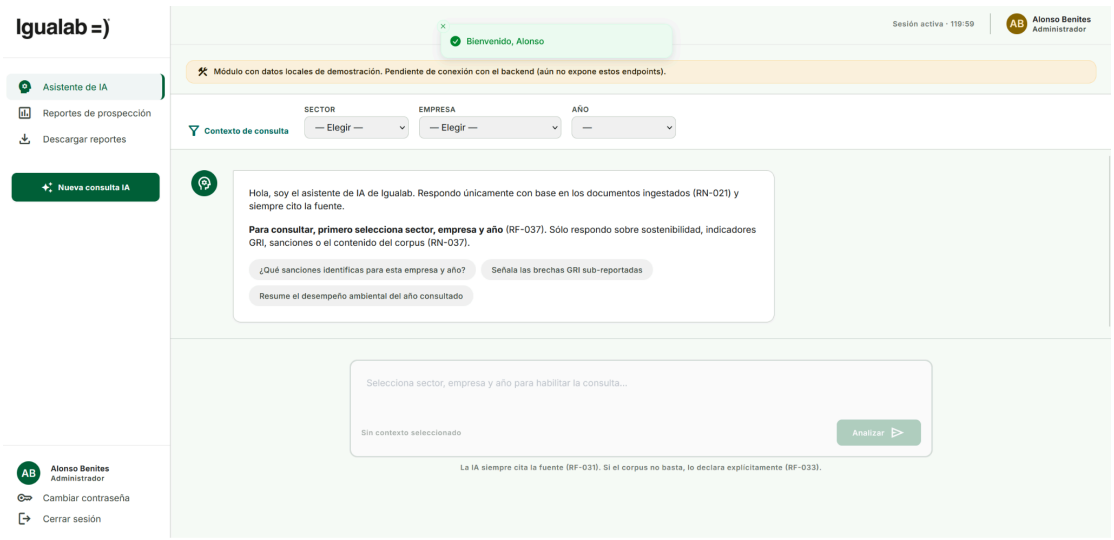
a. Precondiciones

- El sistema está desplegado y operativo.
- Existe un usuario registrado y HABILITADO con rol Administrador.

b. Pasos de la prueba

1. Acceder a la URL de la plataforma.
2. Ingresar el correo del Administrador.
3. Ingresar la contraseña válida.
4. Presionar INICIAR SESIÓN.





Datos de entrada y resultado

DATOS DE ENTRADA	RESPUESTA ESPERADA DE LA APLICACIÓN	COINCIDE	RESPUESTA DEL SISTEMA

CAMPO	VALOR	TIPO DE ESCENARIO		SÍ	NO	
Correo	alonso.benites@utec.edu.pe	Válido	El sistema autentica y redirige al panel del Administrador, con acceso a las funciones de su rol.	X		El sistema auténtica y redirige al panel de consultas a la ia, con acceso a las funciones de su rol de Admin.
Contraseña	Igualab2026!1	Válido				

c. Post condiciones

El usuario obtiene una sesión activa asociada al rol Administrador.

2. Resultados de la prueba

Defectos y desviaciones	**Veredicto (Paso / Falla)**
Ninguna	Paso
Observaciones	**Probador (firma / nombre / fecha)**
Ninguna	Probador: Alonso Benites Camacho Fecha: 17/09/2026

CP03 — Bloqueo por intentos fallidos consecutivos

INFORMACIÓN GLOBAL DEL CASO DE PRUEBA			
Caso de prueba N.º	**CP03**	**Versión de ejecución**	1.0
Fecha de ejecución	17/09/2026	**Módulo del sistema**	Seguridad y Control de Accesos (Autenticación)
Caso de uso	CU001 — Autenticación y Gestión de Sesión		
Requisitos / reglas	RF-005 · RN-012		
Descripción	Verificar el bloqueo/espera temporal tras alcanzar el número máximo de intentos fallidos consecutivos (5, valor a confirmar con el equipo).		

1. Caso de prueba

a. Precondiciones

- El sistema está operativo.
- Existe un usuario registrado.
- El contador de intentos fallidos está en cero.

b. Pasos de la prueba

1. Ingresar credenciales incorrectas 4 veces seguidas.
2. Realizar el 5.º intento fallido consecutivo.
3. Observar la respuesta del sistema.
4. Intentar iniciar sesión nuevamente de inmediato.





Datos de entrada y resultado

DATOS DE ENTRADA			RESPUESTA ESPERADA DE LA APLICACIÓN	COINCIDE		RESPUESTA DEL SISTEMA
CAMPO	VALOR	TIPO DE ESCENARIO		SÍ	NO	
Correo	alonso.benites@utec.edu.pe	Válido	Al 5.º intento fallido el sistema aplica bloqueo o espera temporal e impide nuevos intentos durante el período definido, informándolo al usuario.	X		Después de 5 intentos fallidos consecutivos, aparece una alerta de cuenta bloqueada temporalmente.
Contraseña	Igualab2026!	Inválido				
N.º de intento	5.º consecutivo	Valor límite				

c. Post condiciones

La cuenta queda temporalmente bloqueada; el evento puede quedar registrado para auditoría.

2. Resultados de la prueba

Defectos y desviaciones	Veredicto (Paso / Falla)
Ninguna	Paso
Observaciones	**Probador (firma / nombre / fecha)**
Ninguna	Probador: Alonso Benites Camacho Fecha: 17/09/2026

CP04 — Login de administrador deshabilitado

INFORMACIÓN GLOBAL DEL CASO DE PRUEBA			
Caso de prueba N.º	**CP04**	**Versión de ejecución**	1.0
Fecha de ejecución	17/09/2026	**Módulo del sistema**	Seguridad y Control de Accesos (Autenticación)
Caso de uso	CU001 — Autenticación y Gestión de Sesión		
Requisitos / reglas	RF-007 · RN-004 · RN-005		
Descripción	Un administrador cuyo estado es DESHABILITADO intenta iniciar sesión con credenciales correctas; no debe poder ingresar, pero su registro se conserva.		

1. Caso de prueba

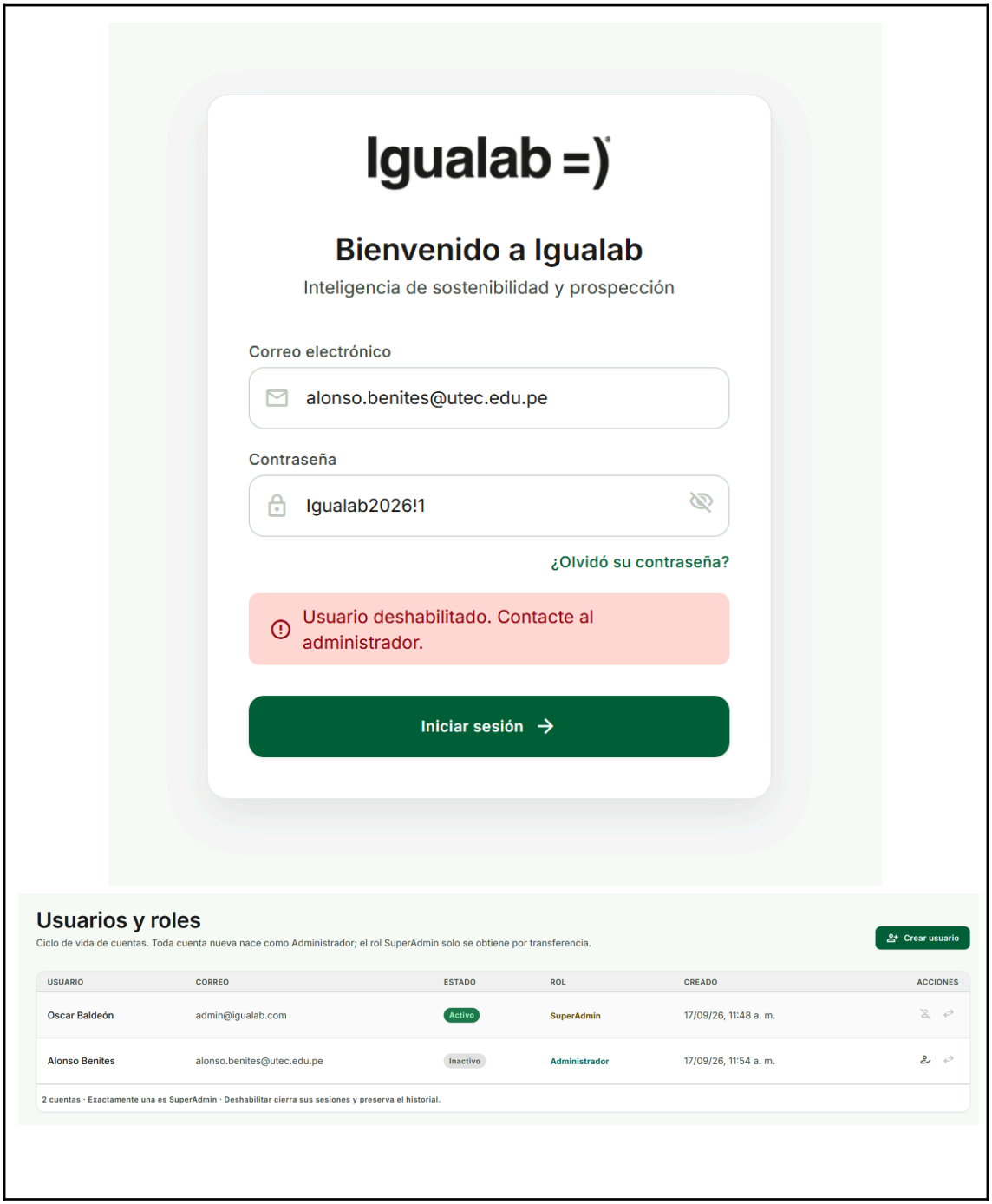
a. Precondiciones

- El sistema está operativo.
- Existe un administrador con credenciales válidas cuyo estado es DESHABILITADO en la base de datos.

b. Pasos de la prueba

1. Acceder a la URL de la plataforma.
2. Ingresar el correo y contraseña válidos del administrador deshabilitado.

3. Presionar INICIAR SESIÓN.



Datos de entrada y resultado

DATOS DE ENTRADA			RESPUESTA ESPERADA DE LA APLICACIÓN	COINCIDE		RESPUESTA DEL SISTEMA
CAMPO	VALOR	TIPO DE ESCENARIO		SÍ	NO	
Correo	alonso.benites@utec.edu.pe	Válido	El sistema no permite el ingreso e informa que la cuenta no está habilitada; no crea sesión. El registro	X		El SuperAdmin después de deshabilitar la cuenta de Admin, el Admin ya no puede volver a ingresar
Contraseña	Igualab2026!1	Válido				

Estado	DESHABILITADO	Condición	del administrador se conserva.			

c. Post condiciones

El administrador deshabilitado sigue sin poder acceder; su información permanece intacta.

2. Resultados de la prueba

Defectos y desviaciones	**Veredicto (Paso / Falla)**
Ninguno	Paso
Observaciones	**Probador (firma / nombre / fecha)**
Ninguno	Probador: Alonso Benites Camacho Fecha: 17/09/2026

CP05 — Recuperación de contraseña — correo registrado

INFORMACIÓN GLOBAL DEL CASO DE PRUEBA			
Caso de prueba N.º	**CP05**	**Versión de ejecución**	1.1
Fecha de ejecución	24/09/2026	**Módulo del sistema**	Seguridad y Control de Accesos (Autenticación)
Caso de uso	CU001 — Autenticación y Gestión de Sesión		
Requisitos / reglas	RF-002 · RN-010 · RN-011·RNF-009		
Descripción	Solicitud de restablecimiento de contraseña con un correo registrado; el sistema envía un enlace seguro.		

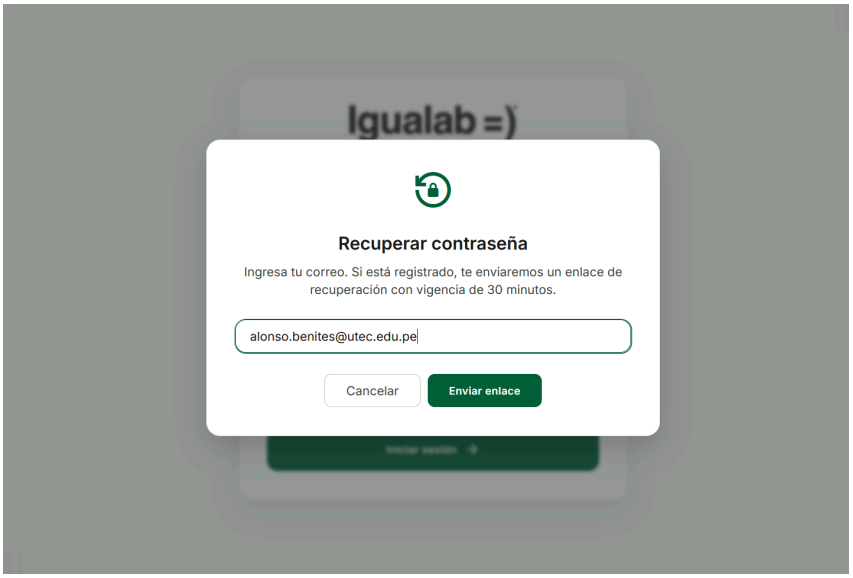
1. Caso de prueba

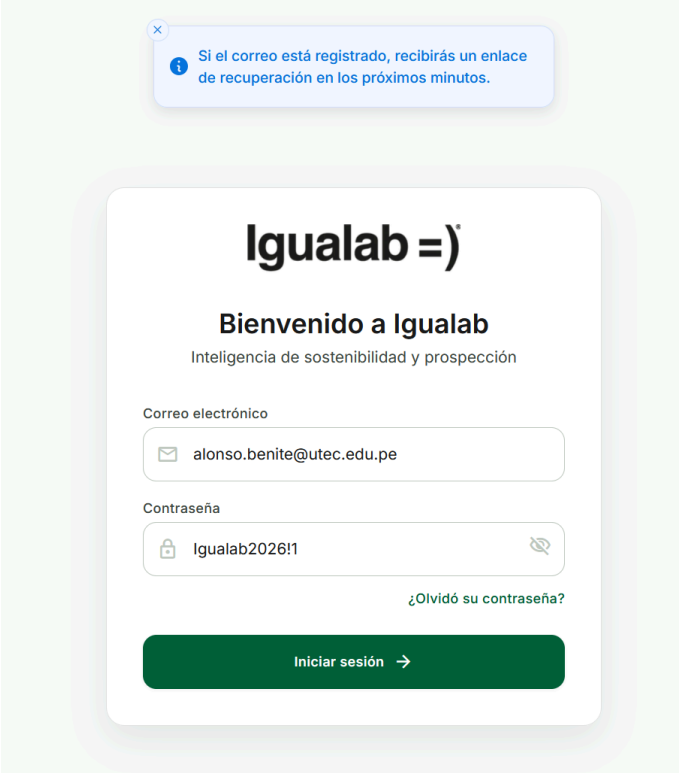
a. Precondiciones

- El sistema está operativo.
- El correo ingresado corresponde a un usuario registrado.

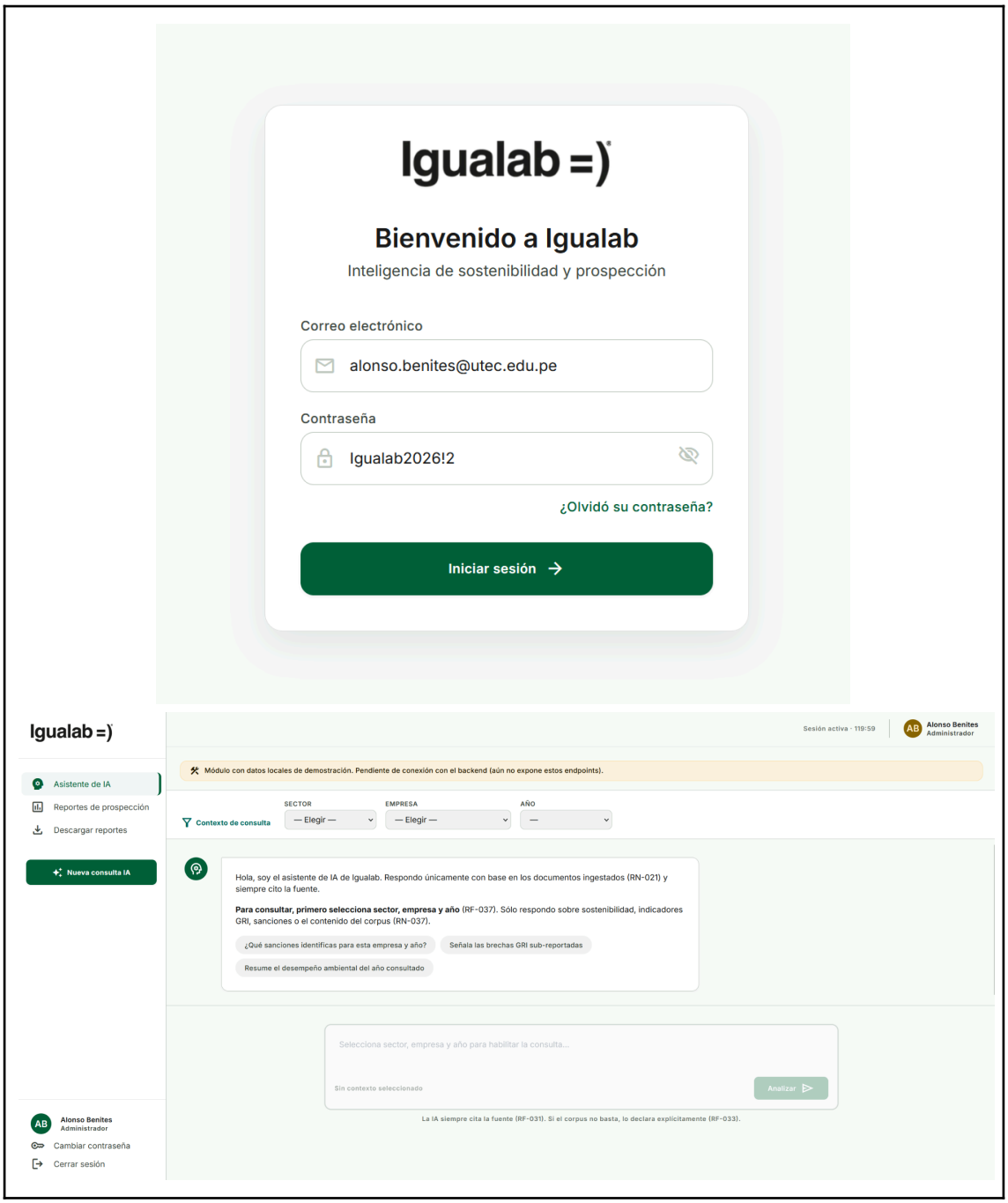
b. Pasos de la prueba

1. En la pantalla de inicio de sesión, seleccionar “¿Olvidaste tu contraseña?”.
2. Ingresar un correo registrado.
3. Confirmar la solicitud.


Igualab =)
Recuperar contraseña
Ingresa tu correo. Si está registrado, te enviaremos un enlace de recuperación con vigencia de 30 minutos.
alonso.benites@utec.edu.pe
Cancelar
Enviar enlace


Si el correo está registrado, recibirás un enlace de recuperación en los próximos minutos.
Igualab =)
Bienvenido a Igualab
Inteligencia de sostenibilidad y prospección
Correo electrónico
alonso.benite@utec.edu.pe
Contraseña
Igualab2026!1
¿Olvidó su contraseña?
Iniciar sesión


Igualab <igualab.org@gmail.com>
para mí
13:30 (hace 1 minuto)
Recibimos una solicitud para restablecer tu contraseña.
Haz clic aquí para crear una nueva contraseña
Este enlace vence en 30 minutos. Si no solicitaste esto, ignora este correo.
Responder
Reenviar



Datos de entrada y resultado

DATOS DE ENTRADA			RESPUESTA ESPERADA DE LA APLICACIÓN	COINCIDE		RESPUESTA DEL SISTEMA
CAMPO	VALOR	TIPO DE ESCENARIO		SÍ	NO	
Correo	alonso.benites@utec.edu.pe	Válido / registrado	El sistema confirma el envío y remite al correo un enlace seguro de restablecimiento de un solo uso, con vigencia de 30 minutos; al generar uno nuevo, los enlaces anteriores	X		El enlace llega al correo y permite restablecer la contraseña dentro de la vigencia de 30 minutos. Al generar un enlace nuevo, los anteriores quedan invalidados (ya no coexisten varios

			quedan invalidados y un enlace vencido o ya usado es rechazado.			válidos), y un enlace vencido o previamente usado es rechazado. El enlace se dirige correctamente a la pantalla de restablecimiento con el token.

c. Post condiciones

El usuario recibe el enlace de restablecimiento en su correo.

2. Resultados de la prueba

Defectos y desviaciones	**Veredicto (Paso / Falla)**
Ninguno.	Paso
Observaciones	**Probador (firma / nombre / fecha)**
Reejecución tras la corrección del equipo de desarrollo (la v1.0 se registró como Falla). Se verificó que: (1) al solicitar un nuevo enlace, los anteriores quedan invalidados y no coexisten varios válidos; (2) un enlace de más de 30 minutos o ya utilizado es rechazado y no permite cambiar la contraseña; y (3) el enlace redirige a la pantalla de restablecimiento con el token, no a /login. Los defectos reportados previamente quedaron resueltos.	Probador: Alonso Benites Camacho Fecha: 24/09/2026

CP06 — Recuperación de contraseña — correo no registrado

INFORMACIÓN GLOBAL DEL CASO DE PRUEBA			
Caso de prueba N.º	**CP06**	**Versión de ejecución**	1.0
Fecha de ejecución	17/09/2026	**Módulo del sistema**	Seguridad y Control de Accesos (Autenticación)
Caso de uso	CU001 — Autenticación y Gestión de Sesión		
Requisitos / reglas	RF-002 · RN-010 · RNF-008		
Descripción	Solicitud de restablecimiento con un correo no registrado; el mensaje no debe revelar si el correo existe.		

1. Caso de prueba

a. Precondiciones

- El sistema está operativo.
- El correo ingresado NO está registrado.

b. Pasos de la prueba

1. Seleccionar “¿Olvidaste tu contraseña?”.
2. Ingresar un correo inexistente.
3. Confirmar la solicitud.





Datos de entrada y resultado

DATOS DE ENTRADA			RESPUESTA ESPERADA DE LA APLICACIÓN	COINCIDE		RESPUESTA DEL SISTEMA
CAMPO	VALOR	TIPO DE ESCENARIO		SÍ	NO	
Correo	correnovalido@igualab.pe	Inexistente	Muestra un mensaje genérico (“Si el correo existe, se enviaron las instrucciones”) sin revelar si la cuenta existe; no se envía enlace.	X		Aun después de poner un correo invalido muestra el mensaje genérico.

c. Post condiciones

No se filtra información sobre la existencia de cuentas.

2. Resultados de la prueba

Defectos y desviaciones	**Veredicto (Paso / Falla)**
Ninguno	Paso
Observaciones	**Probador (firma / nombre / fecha)**
Ninguno	Probador: Alonso Benites Camacho Fecha: 17/09/2026

CP07 — Enlace de recuperación expirado o reutilizado

INFORMACIÓN GLOBAL DEL CASO DE PRUEBA			
Caso de prueba N.º	**CP07**	**Versión de ejecución**	1.0
Fecha de ejecución	17/09/2026	**Módulo del sistema**	Seguridad y Control de Accesos (Autenticación)
Caso de uso	CU001 — Autenticación y Gestión de Sesión		
Requisitos / reglas	RF-002 · RN-010		
Descripción	El enlace de restablecimiento debe expirar (30 min, valor a confirmar) y no poder reutilizarse una vez usado.		

1. Caso de prueba

a. Precondiciones

- El sistema está operativo.
- Se generó previamente un enlace de restablecimiento válido.

b. Pasos de la prueba

1. Esperar a que el enlace supere su tiempo de expiración (o usarlo una vez y volver a abrirlo).
2. Abrir el enlace de restablecimiento.
3. Intentar establecer una nueva contraseña.

Igualab · Recuperación de contraseña External Recibidos ×

Igualab <igualab.org@gmail.com>
para mí

11:56 (hace 1 hora)

Recibimos una solicitud para restablecer tu contraseña.

Haz clic aquí para crear una nueva contraseña

Este enlace vence en 30 minutos. Si no solicitaste esto, ignora este correo.

Igualab <igualab.org@gmail.com>
para mí

13:30 (hace 11 minutos)

Recibimos una solicitud para restablecer tu contraseña.

Haz clic aquí para crear una nueva contraseña

Este enlace vence en 30 minutos. Si no solicitaste esto, ignora este correo.

Responder Reenviar



Datos de entrada y resultado

DATOS DE ENTRADA			RESPUESTA ESPERADA DE LA APLICACIÓN	COINCIDE		RESPUESTA DEL SISTEMA
CAMPO	VALOR	TIPO DE ESCENARIO		SÍ	NO	
Enlace	token expirado / ya usado	Valor límite	El sistema rechaza el enlace por expirado o ya utilizado e invita a solicitar uno nuevo; no permite cambiar la contraseña.	X		El sistema no permite restablecer contraseña con un enlace expirado.

c. Post condiciones

La contraseña no se modifica con un enlace inválido.

2. Resultados de la prueba

Defectos y desviaciones	**Veredicto (Paso / Falla)**
Ninguno	Paso
Observaciones	**Probador (firma / nombre / fecha)**
Ninguno	Probador: Alonso Benites Camacho Fecha: 17/09/2026

CP08 — Cierre de sesión — invalidación del token

INFORMACIÓN GLOBAL DEL CASO DE PRUEBA			
Caso de prueba N.º	**CP08**	**Versión de ejecución**	1.0
Fecha de ejecución	17/09/2026	**Módulo del sistema**	Seguridad y Control de Accesos (Autenticación)
Caso de uso	CU001 — Autenticación y Gestión de Sesión		
Requisitos / reglas	RF-004 · RN-013		
Descripción	Al cerrar sesión, el token debe invalidar y no permitir reuso posterior.		

1. Caso de prueba

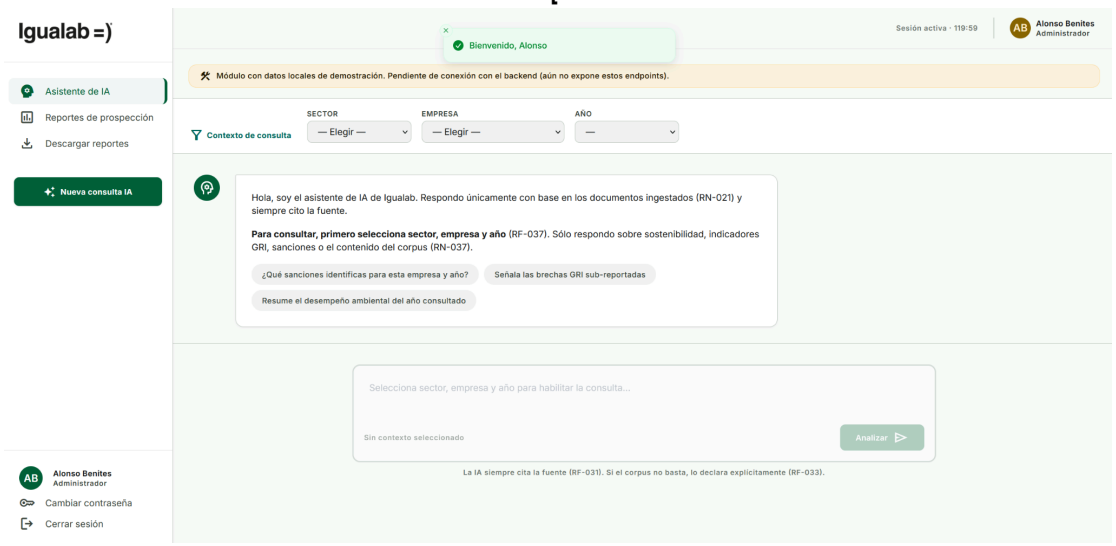
a. Precondiciones

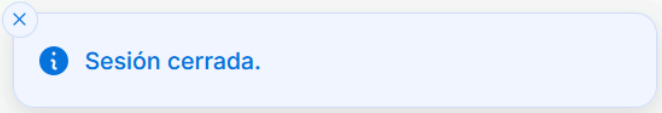
– El usuario cuenta con una sesión activa (previamente autenticado).

b. Pasos de la prueba

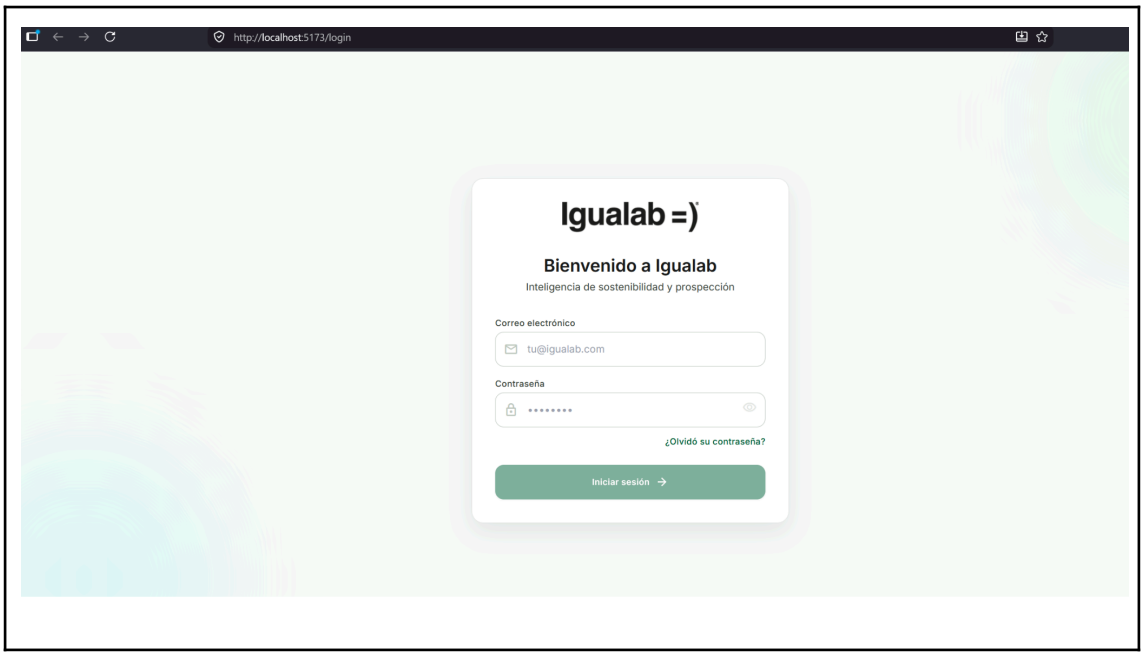
1. Con la sesión iniciada, seleccionar “Cerrar sesión”.
2. Intentar acceder a una ruta protegida reutilizando el token anterior (o el botón Atrás del navegador).

[


Igualab =)
Bienvenido, Alonso
Sesión activa · 119:59
Alonso Benites
Administrador
Módulo con datos locales de demostración. Pendiente de conexión con el backend (aún no expone estos endpoints).
Asistente de IA
Reportes de prospección
Descargar reportes
Nueva consulta IA
Contexto de consulta
SECTOR
— Elegir —
EMPRESA
— Elegir —
AÑO
—
Hola, soy el asistente de IA de Igualab. Respondo únicamente con base en los documentos ingestados (RN-021) y siempre cito la fuente.
Para consultar, primero selecciona sector, empresa y año (RF-037). Sólo respondo sobre sostenibilidad, indicadores GRI, sanciones o el contenido del corpus (RN-037).
¿Qué sanciones identificas para esta empresa y año?
Señala las brechas GRI sub-reportadas
Resume el desempeño ambiental del año consultado
Selecciona sector, empresa y año para habilitar la consulta...
Sin contexto seleccionado
Analizar
La IA siempre cita la fuente (RF-031). Si el corpus no basta, lo declara explícitamente (RF-033).
Alonso Benites
Administrador
Cambiar contraseña
Cerrar sesión


Sesión cerrada.


Igualab =)
Bienvenido a Igualab
Inteligencia de sostenibilidad y prospección
Correo electrónico
tu@igualab.com
Contraseña
¿Olvidó su contraseña?
Iniciar sesión



Datos de entrada y resultado

DATOS DE ENTRADA			RESPUESTA ESPERADA DE LA APLICACIÓN	COINCIDE		RESPUESTA DEL SISTEMA
CAMPO	VALOR	TIPO DE ESCENARIO		SÍ	NO	
Acción	Cerrar sesión	Funcional	La sesión se cierra, el token queda invalidado y cualquier reuso es rechazado (redirige al inicio de sesión).	X		La página no permite regresar hacia atrás ni con los botones del navegador.
Token	reutilización posterior	Negativo				

c. Post condiciones

No existe sesión activa; el token anterior ya no es válido.

2. Resultados de la prueba

Defectos y desviaciones	**Veredicto (Paso / Falla)**
Ninguno	Paso
Observaciones	**Probador (firma / nombre / fecha)**
Ninguno	Probador: Alonso Benites Camacho Fecha: 17/09/2026

CP09 — Expiración de sesión por inactividad

INFORMACIÓN GLOBAL DEL CASO DE PRUEBA			
Caso de prueba N.º	**CP09**	**Versión de ejecución**	1.1
Fecha de ejecución	25/09/2026	**Módulo del sistema**	Seguridad y Control de Accesos (Autenticación)

Caso de uso	CU001 — Autenticación y Gestión de Sesión
Requisitos / reglas	RF-004 · RN-013
Descripción	Tras un período de inactividad (2 horas), la sesión debe expirar y solicitar autenticación.

1. Caso de prueba

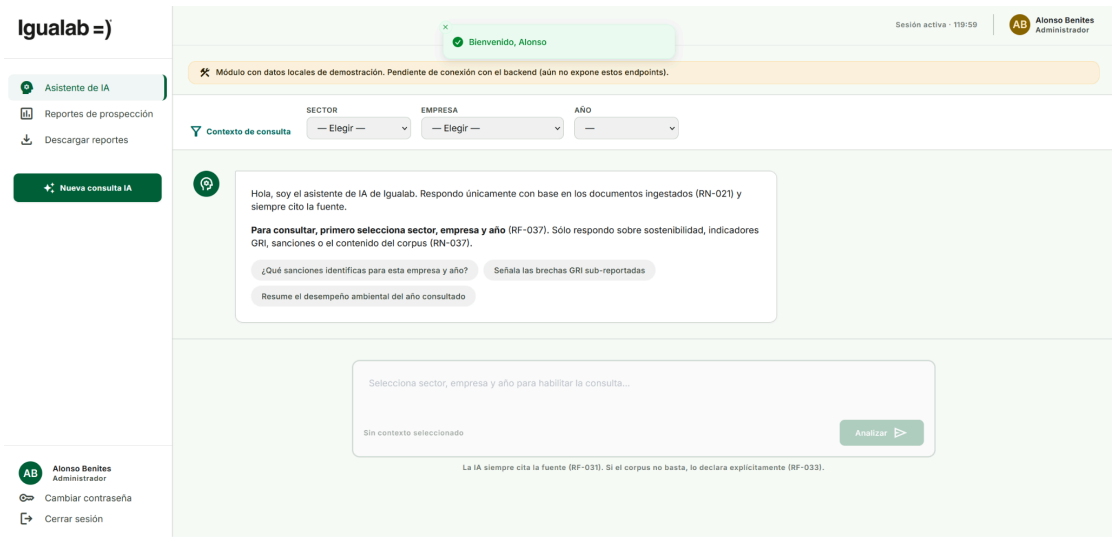
a. Precondiciones

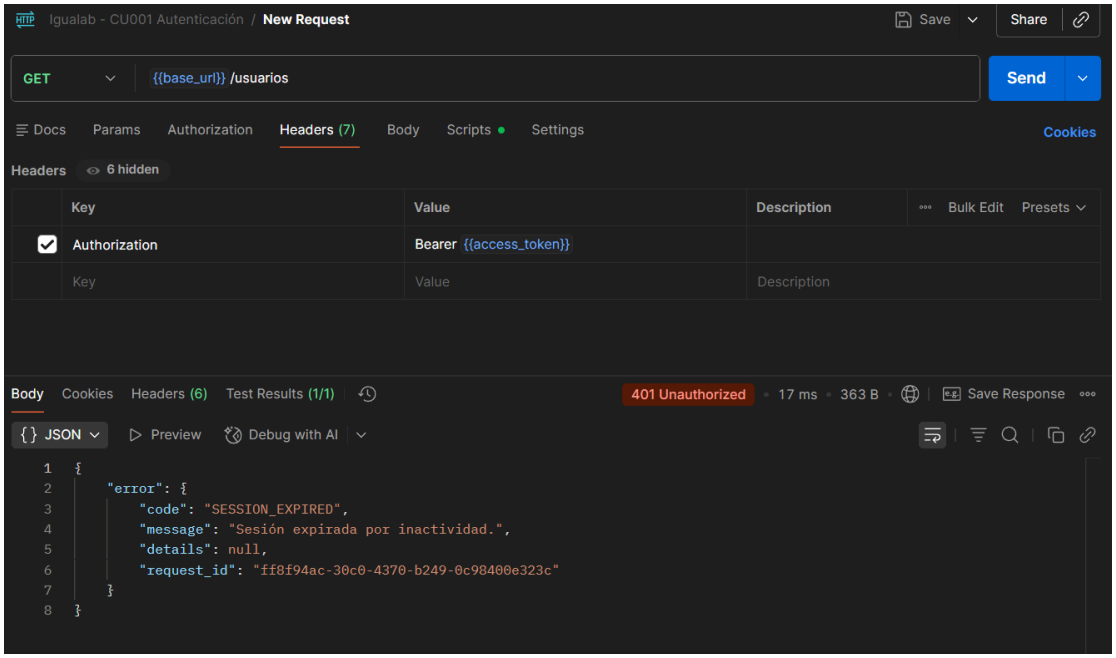
- El usuario cuenta con una sesión activa.
- El tiempo de expiración por inactividad está configurado (puede reducirse en el entorno de pruebas).

b. Pasos de la prueba

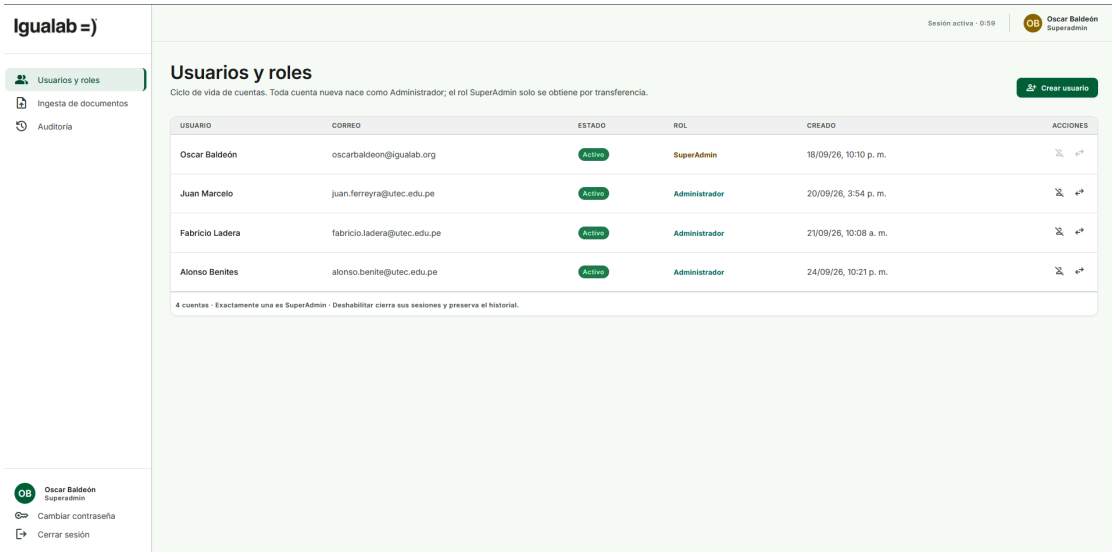
1. Iniciar sesión válidamente.
2. Dejar la sesión inactiva hasta alcanzar el límite de inactividad.
3. Intentar realizar una acción tras cumplirse el tiempo.

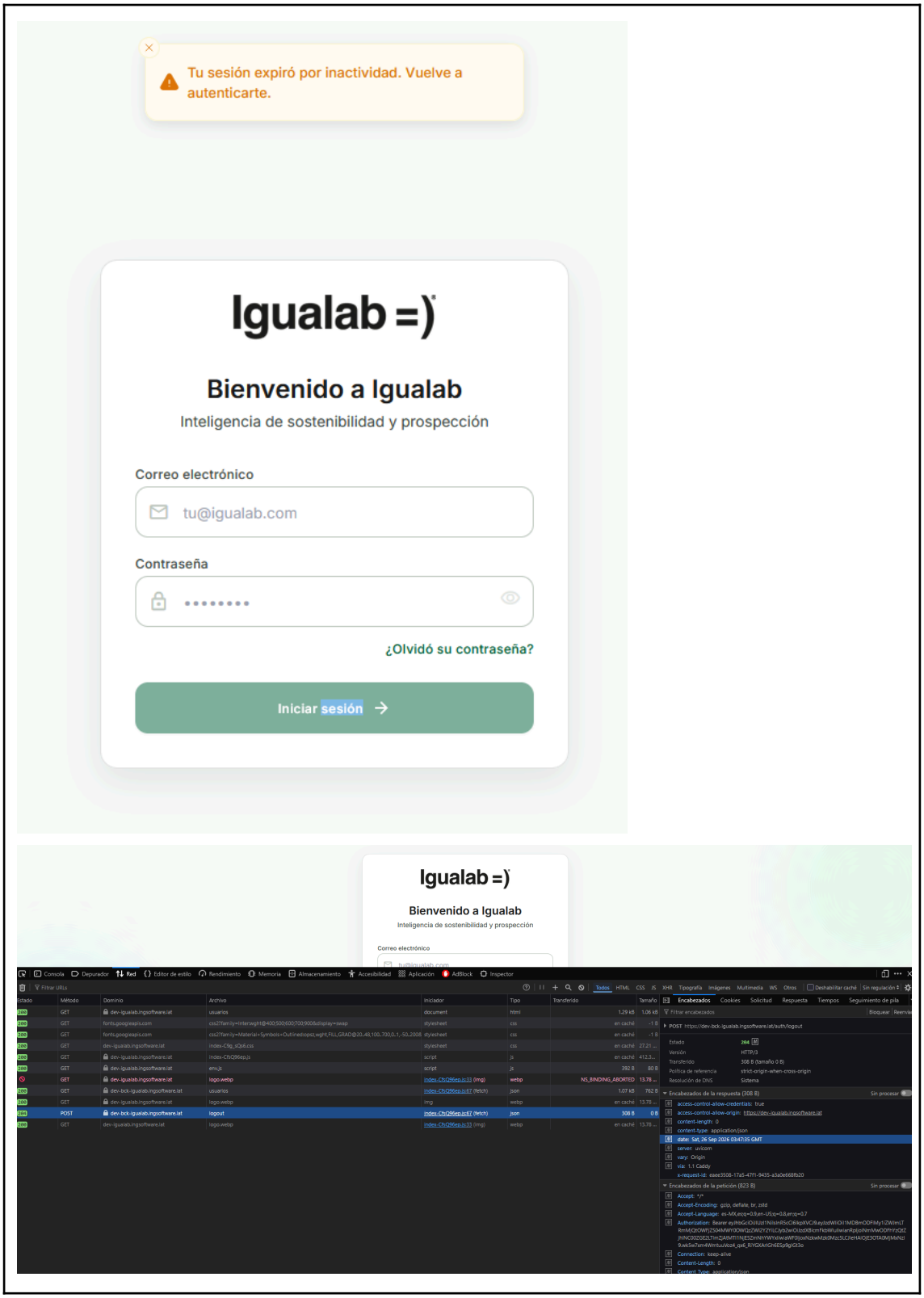
[CP09 – v1.0 – La sesión no expira tras la inactividad; el frontend no responde al backend (Falla)]





[CP09 – v1.1 – La sesión expira y solicita autenticación tras la inactividad (Paso, corregido)]





Datos de entrada y resultado

DATOS DE ENTRADA			RESPUESTA ESPERADA DE LA APLICACIÓN	COINCIDE		RESPUESTA DEL SISTEMA
CAMPO	VALOR	TIPO DE ESCENARIO		SÍ	NO	

Inactividad	2 horas	Valor límite	La sesión expira; cualquier acción posterior solicita autenticación y no se ejecuta con la sesión vencida.	X		Tras cumplirse el tiempo de inactividad, la sesión expira y el sistema solicita reautenticación; ninguna acción posterior se ejecuta con la sesión vencida. Se verificó reduciendo el tiempo de expiración desde la configuración del SuperAdmin.

c. Post condiciones

El usuario debe volver a iniciar sesión para continuar.

2. Resultados de la prueba

Defectos y desviaciones	**Veredicto (Paso / Falla)**
Ninguno	Paso
Observaciones	**Probador (firma / nombre / fecha)**
Se verificó que, al cumplirse el tiempo de inactividad, la sesión expira y el sistema solicita autenticación, sin ejecutar acciones con la sesión vencida. El hallazgo previo (la sesión no expiraba porque el frontend no respondía al backend) quedó resuelto.	Probador: Alonso Benites Camacho Fecha: 25/09/2026

CP10 — Seguridad del login — hash de contraseña y HTTPS

INFORMACIÓN GLOBAL DEL CASO DE PRUEBA			
Caso de prueba N.º	**CP10**	**Versión de ejecución**	1.0
Fecha de ejecución	17/09/2026	**Módulo del sistema**	Seguridad y Control de Accesos (Autenticación)
Caso de uso	CU001 — Autenticación y Gestión de Sesión		
Requisitos / reglas	RNF-002 · RN-011		
Descripción	Verificar que la contraseña se almacena con hash (no en texto plano) y que la comunicación cliente-servidor usa HTTPS/TLS.		

1. Caso de prueba

a. Precondiciones

- El sistema está operativo.
- Se cuenta con acceso de consulta a la base de datos y a las herramientas del navegador para el entorno de pruebas.

b. Pasos de la prueba

1. Crear/usar un usuario y revisar el campo de contraseña en la base de datos.

2. Confirmar que el valor almacenado es un hash y no la contraseña legible.
3. Verificar que la URL y las peticiones de login usan HTTPS (candado / esquema https).

```
igualab=# ^C
igualab=# SELECT correo, password_hash FROM usuarios;
           correo           |                        password_hash
----------------------------+------------------------------------------------------------
 admin@igualab.com          | $2b$12$6k8YVmhcUNKS/Mt.ZjE0we3CMHQSDiiCGn669bp/K0tkIp/9EkAlO
 alonso.benites@utec.edu.pe | $2b$12$spn9LQ5M.k3nqIBQ7M3ogORgHXL3awDY2HDePKQYRrJFnNpmx4Ah.
(2 rows)
```

Datos de entrada y resultado

DATOS DE ENTRADA			RESPUESTA ESPERADA DE LA APLICACIÓN	COINCIDE		RESPUESTA DEL SISTEMA
CAMPO	VALOR	TIPO DE ESCENARIO		SÍ	NO	
Almacenamiento	campo password_hash	Seguridad	La contraseña figura como hash (no en texto plano) y todo el tráfico de autenticación viaja por HTTPS/TLS.	X		Dentro del sistema las contraseñas aparecen hasheadas.
Transporte	esquema de la URL/peticiones	Seguridad				

c. Post condiciones

Se evidencia el cumplimiento de los controles de seguridad del login.

2. Resultados de la prueba

Defectos y desviaciones	**Veredicto (Paso / Falla)**
Ninguno	Paso
Observaciones	**Probador (firma / nombre / fecha)**
Ninguno	Probador: Alonso Benites Camacho Fecha: 17/09/2026

CP11 — Login fallido con credenciales inválidas

INFORMACIÓN GLOBAL DEL CASO DE PRUEBA			
Caso de prueba N.º	**CP11**	**Versión de ejecución**	1.0
Fecha de ejecución	24/09/2026	**Módulo del sistema**	Seguridad y Control de Accesos (Autenticación)
Caso de uso	CU001 — Autenticación y Gestión de Sesión		
Requisitos / reglas	RF-001 · RN-004 · RNF-008		

Descripción	Intento de inicio de sesión con credenciales inválidas (contraseña incorrecta y correo no registrado); el sistema rechaza el acceso con un mensaje genérico idéntico que no revela si la cuenta existe y no crea sesión.

1. Caso de prueba

a. Precondiciones

- El sistema está operativo.
- Existe al menos una cuenta registrada y habilitada (para el caso de contraseña incorrecta).

b. Pasos de la prueba

1. Acceder a la URL de la plataforma.
2. Ingresar un correo registrado con una contraseña incorrecta y presionar INICIAR SESIÓN.
3. Ingresar un correo no registrado con cualquier contraseña y presionar INICIAR SESIÓN.
4. Comparar el mensaje mostrado en ambos casos.



Datos de entrada y resultado

DATOS DE ENTRADA	RESPUESTA	COINCIDE	RESPUESTA DEL

CAMPO	VALOR	TIPO DE ESCENARIO	ESPERADA DE LA APLICACIÓN	SÍ	NO	SISTEMA
Correo	correoinvalido @igualab.com	Invalido	El sistema no permite ingresar con las credenciales inválidas y enseña mensaje de error	X		El sistema valida que se intenta ingresar con credenciales inválidas, y enseña mensaje de alerta de Credenciales inválidas.
Contraseña	UnaClaveSegura123!	Invalido				

c. Post condiciones

El usuario permanece sin sesión en la pantalla de inicio; no se filtra información sobre la existencia de cuentas.

2. Resultados de la prueba

Defectos y desviaciones	**Veredicto (Paso / Falla)**
Ninguno	Paso
Observaciones	**Probador (firma / nombre / fecha)**
Ninguno	Probador: Alonso Benites Camacho Fecha: 24/09/2026

CP12 — Cambio de contraseña estando autenticado

INFORMACIÓN GLOBAL DEL CASO DE PRUEBA			
Caso de prueba N.º	**CP12**	**Versión de ejecución**	1.0
Fecha de ejecución	25/09/2026	**Módulo del sistema**	Seguridad y Control de Accesos (Autenticación)
Caso de uso	CU001 — Autenticación y Gestión de Sesión		
Requisitos / reglas	RF-003 · RN-011		
Descripción	Un usuario autenticado cambia su propia contraseña; el sistema exige la política de contraseñas y, tras el cambio, solo la nueva contraseña permite iniciar sesión.		

1. Caso de prueba

a. Precondiciones

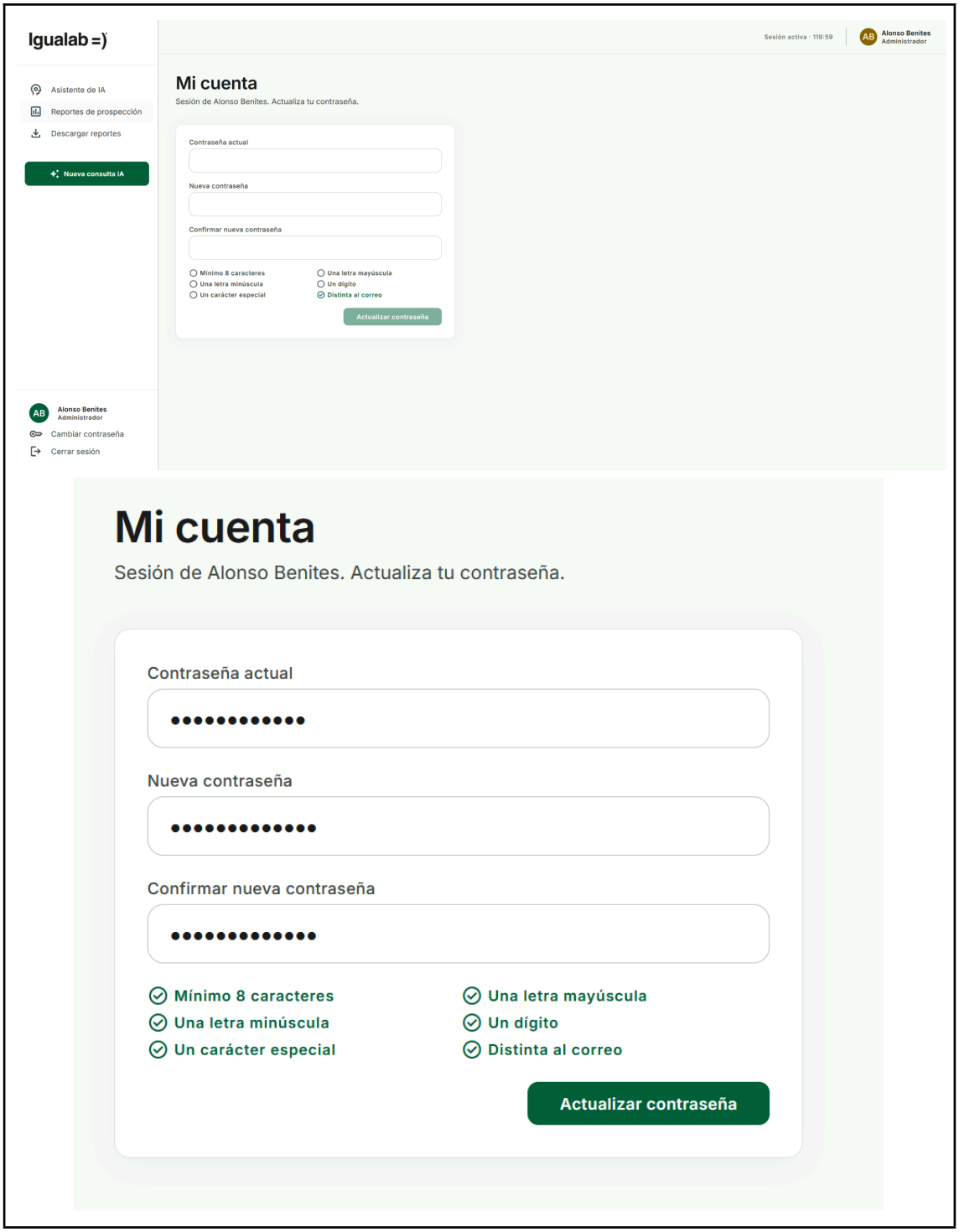
– El usuario cuenta con una sesión activa (previamente autenticado).

– El usuario está en la opción "Cambiar contraseña".

b. Pasos de la prueba

1. Ingresar una contraseña nueva que no cumple la política (p. ej. sin carácter especial) y confirmar.
2. Ingresar la contraseña nueva y una confirmación que no coincidan, y confirmar.
3. Ingresar una contraseña nueva válida con su confirmación correcta y guardar.

4. Cerrar sesión e iniciar sesión con la contraseña anterior.
5. Iniciar sesión con la contraseña nueva.



Datos de entrada y resultado

DATOS DE ENTRADA			RESPUESTA ESPERADA DE LA APLICACIÓN	COINCIDE		RESPUESTA DEL SISTEMA
CAMPO	VALOR	TIPO DE ESCENARIO		SÍ	NO	
Nueva contraseña	igualab	No cumple política	El sistema valida la política y la coincidencia de la	X		El sistema identifica que las nuevas

Nueva contraseña / Confirmación	Igualab2026!1 / Igualab20262!	No coincide	confirmación: rechaza la contraseña que no cumple la política y la confirmación que no coincide. Con una contraseña válida, actualiza la credencial y confirma el cambio; luego la contraseña anterior deja de ser válida y solo la nueva permite iniciar sesión			contraseñas no coinciden y no permite crear la contraseña. Cuando ambas coinciden y cumplen la política, el sistema valida correctamente y permite continuar.
Nueva contraseña / Confirmación	Igualab2026!1 / Igualab2026!1	Válido (cumple política)				

c. Post condiciones

La contraseña queda actualizada; la anterior ya no permite iniciar sesión y la sesión sigue las reglas de gestión de sesión vigentes.

2. Resultados de la prueba

Defectos y desviaciones	**Veredicto (Paso / Falla)**
Ninguno	Paso
Observaciones	**Probador (firma / nombre / fecha)**
El sistema cumple con validar el cambio de contraseña: rechaza la contraseña que no cumple la política y la confirmación que no coincide, y no permite actualizar en ninguno de los dos casos. Sin embargo, no muestra un mensaje de error específico por campo que indique el motivo del rechazo. Se recomienda desplegar una alerta debajo del campo correspondiente según el escenario: "La contraseña no cumple la política de seguridad" cuando no cumple los requisitos (mín. 8 caracteres, mayúscula, minúscula, dígito y carácter especial), y "Las contraseñas no coinciden" cuando la nueva contraseña y su confirmación son distintas. Esto mejora la experiencia de usuario y le permite corregir sin adivinar el motivo.	Probador: Alonso Benites Camacho Fecha: 25/09/2026

10.2. Casos de prueba — Módulo 2: Gestión de Usuarios

CP13 — Crear cuenta de Administrador (rol por defecto)

INFORMACIÓN GLOBAL DEL CASO DE PRUEBA			
Caso de prueba N.º	**CP13**	**Versión de ejecución**	1.0

Fecha de ejecución	24/09/2026	**Módulo del sistema**	Gestión de Usuarios
Caso de uso	CU002 — Gestión de Usuarios		
Requisitos / reglas	RF-006 · RN-007 · RN-008		
Descripción	El SuperAdmin crea una cuenta con nombre, correo y contraseña; el sistema le asigna automáticamente el rol Administrador y la muestra en el listado como habilitada.		

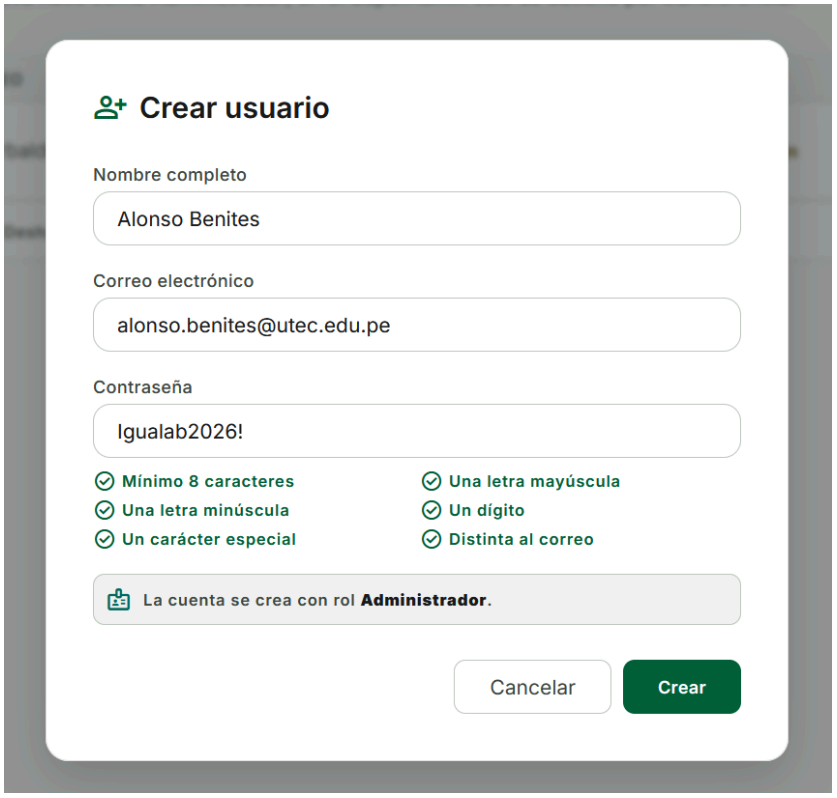
1. Caso de prueba

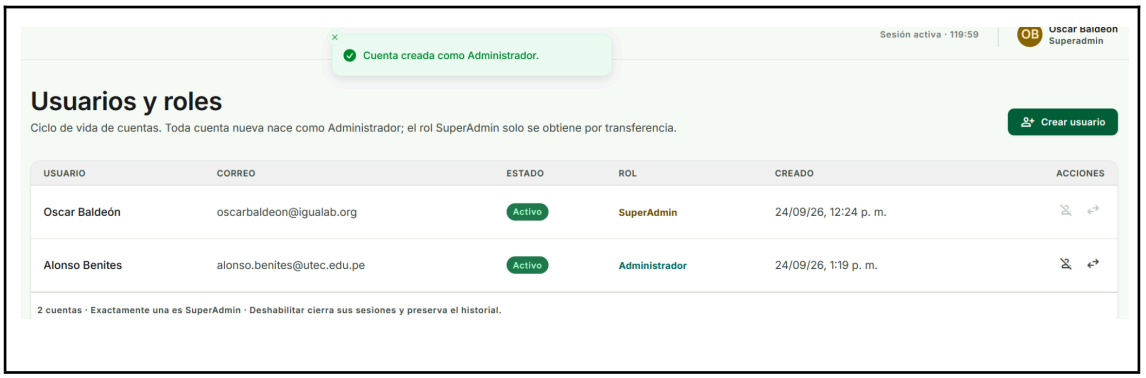
a. Precondiciones

- El SuperAdmin ha iniciado sesión.
- El correo a registrar no existe en el sistema
- La contraseña cumple la política (RN-011).

b. Pasos de la prueba

1. Acceder al módulo de gestión de usuarios.
2. Pulsar “Crear usuario”.
3. Ingresar nombre, correo y contraseña válidos.
4. Guardar





Datos de entrada y resultado

DATOS DE ENTRADA			RESPUESTA ESPERADA DE LA APLICACIÓN	COINCIDE		RESPUESTA DEL SISTEMA
CAMPO	VALOR	TIPO DE ESCENARIO		SÍ	NO	
Nombre	Alonso Benites	Válido	El sistema valida los datos, crea la cuenta con rol Administrador y estado HABILITADO, confirma la creación y la muestra en el listado con su nombre,	X		El sistema crea la cuenta con rol Administrador y en estado Habilitado, confirma la creación y muestra en el listado.
Correo	alonso.benites @utec.edu.pe	Válido (no registrado)				
Contraseña	Igualab2026!	Válido (cumple política)				

c. Post condiciones

La cuenta queda registrada con rol Administrador y visible en el listado de usuarios.

2. Resultados de la prueba

Defectos y desviaciones	**Veredicto (Paso / Falla)**
Ninguno	Paso
Observaciones	**Probador (firma / nombre / fecha)**
Ninguno	Probador: Alonso Benites Camacho Fecha: 24/09/2026

CP14 — Crear una cuenta con correo ya registrado

INFORMACIÓN GLOBAL DEL CASO DE PRUEBA			
Caso de prueba N.º	**CP14**	**Versión de ejecución**	1.0
Fecha de ejecución	24/09/2026	**Módulo del sistema**	Gestión de Usuario
Caso de uso	CU002 — Gestión de Usuarios		
Requisitos / reglas	RF-006 · RN-007		

Descripción	Intento de crear una cuenta con un correo que ya existe; el sistema rechaza el registro por unicidad del correo.

1. Caso de prueba

a. Precondiciones

– El SuperAdmin ha iniciado sesión.

– Existe una cuenta previa con el correo a reutilizar.

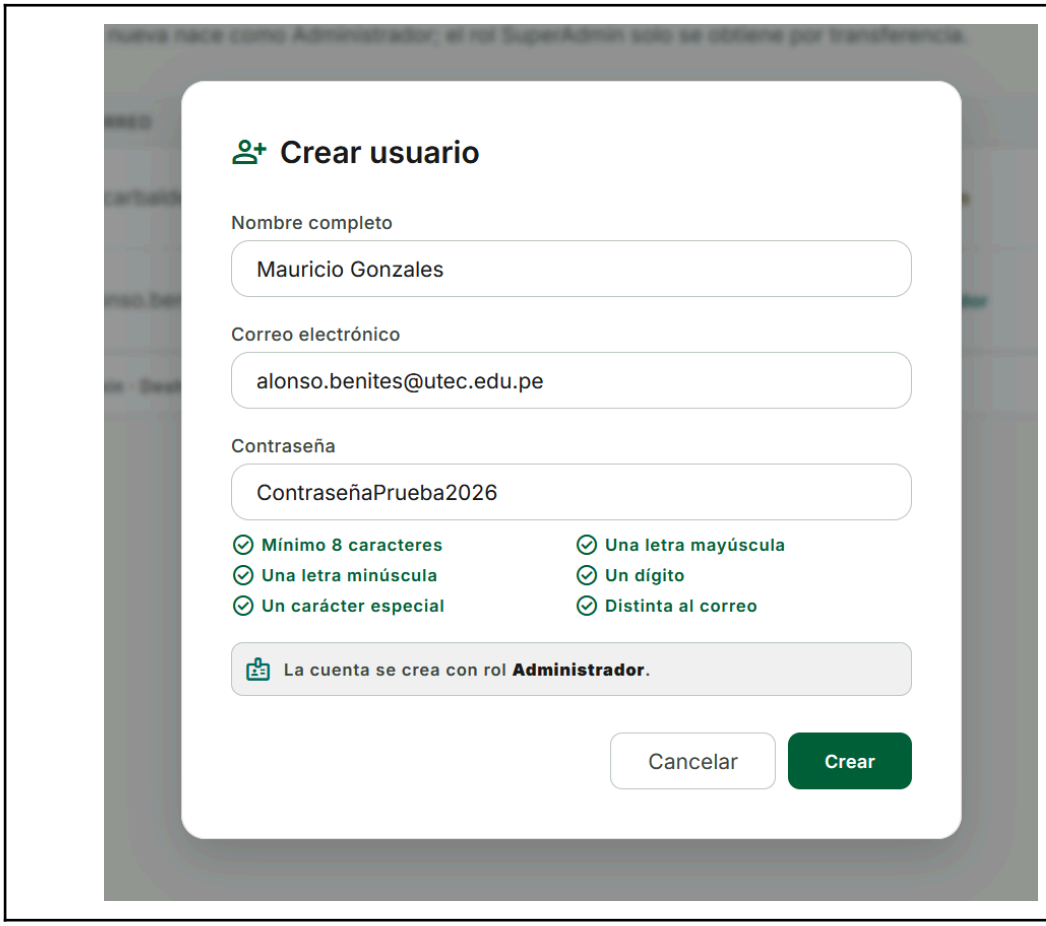
b. Pasos de la prueba

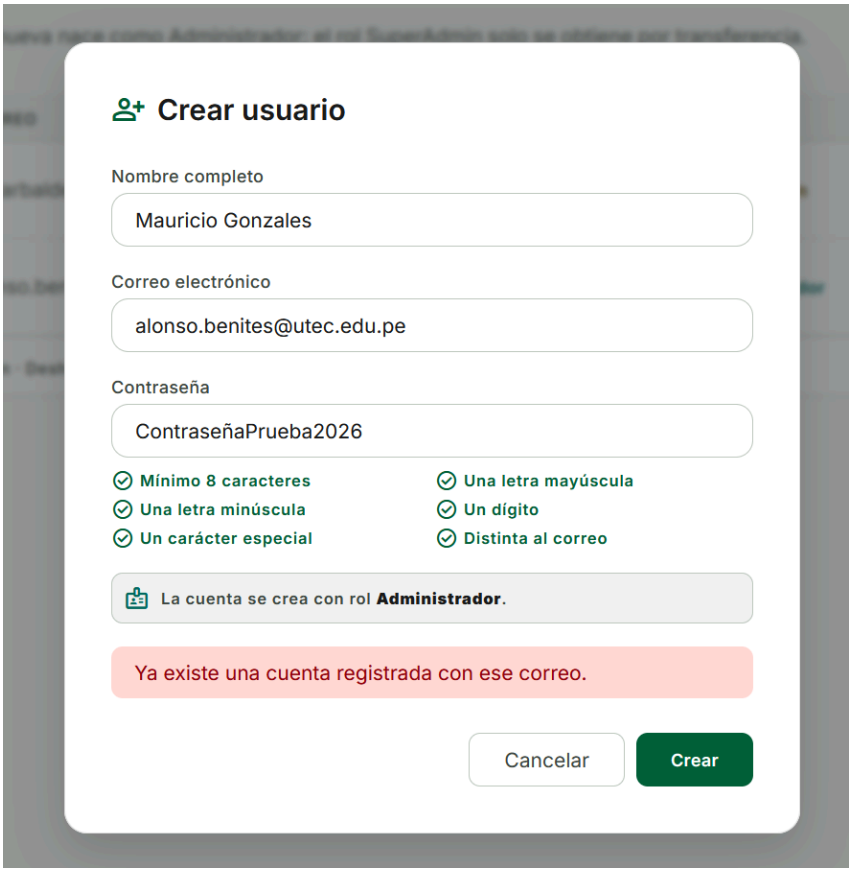
1. Acceder al módulo de gestión de usuarios.

2. Pulsar “Crear usuario”.

3. Ingresar un correo ya registrado.

4. Guardar.





Datos de entrada y resultado

DATOS DE ENTRADA			RESPUESTA ESPERADA DE LA APLICACIÓN	COINCIDE		RESPUESTA DEL SISTEMA
CAMPO	VALOR	TIPO DE ESCENARIO		SÍ	NO	
Nombre	Mauricio Gonzales	Válido	El sistema rechaza el registro, informa que el correo ya está en uso y no crea la cuenta.	X		El sistema rechaza el registro y enseña un mensaje de error que ya existe una cuenta registrada con ese correo.
Correo	alonso.benites@utec.edu.pe	Duplicado				
Contraseña	ContraseñaPrueba2026	Válido				

c. Post condiciones

No se crea una segunda cuenta con el mismo correo; el listado no cambia.

2. Resultados de la prueba

Defectos y desviaciones	**Veredicto (Paso / Falla)**
Ninguno	Paso
Observaciones	**Probador (firma / nombre / fecha)**

Ninguno	Probador: Alonso Benites Camacho Fecha: 24/09/2026

CP15 — Validación de datos y política de contraseña al crear

INFORMACIÓN GLOBAL DEL CASO DE PRUEBA			
Caso de prueba N.º	**CP15**	**Versión de ejecución**	1.1
Fecha de ejecución	24/09/2026	**Módulo del sistema**	Gestión de Usuarios
Caso de uso	CU002 — Gestión de Usuarios		
Requisitos / reglas	RF-006 · RN-007 · RN-011		
Descripción	El sistema exige los tres datos obligatorios (nombre, correo, contraseña), valida el formato del correo y aplica la política de contraseñas.		

1. Caso de prueba

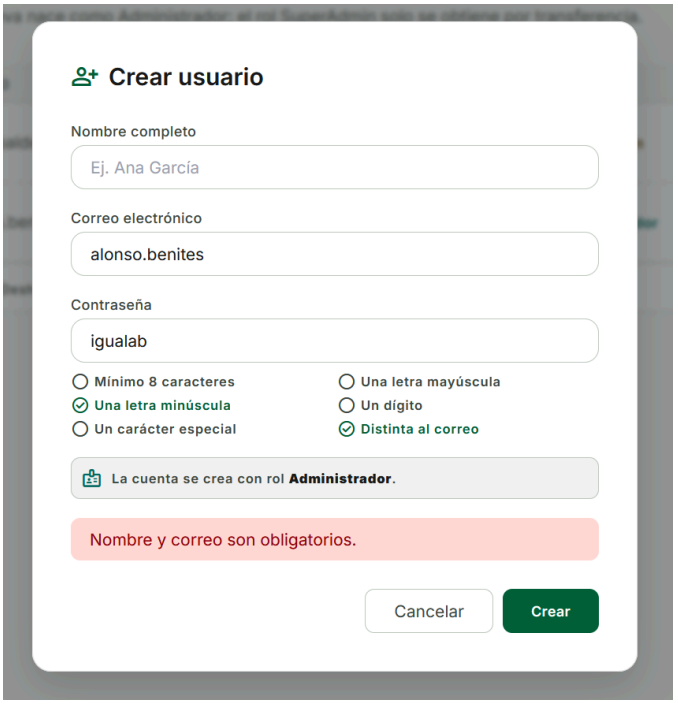
a. Precondiciones

- El SuperAdmin ha iniciado sesión.
- El SuperAdmin está en el formulario de creación de cuenta.

b. Pasos de la prueba

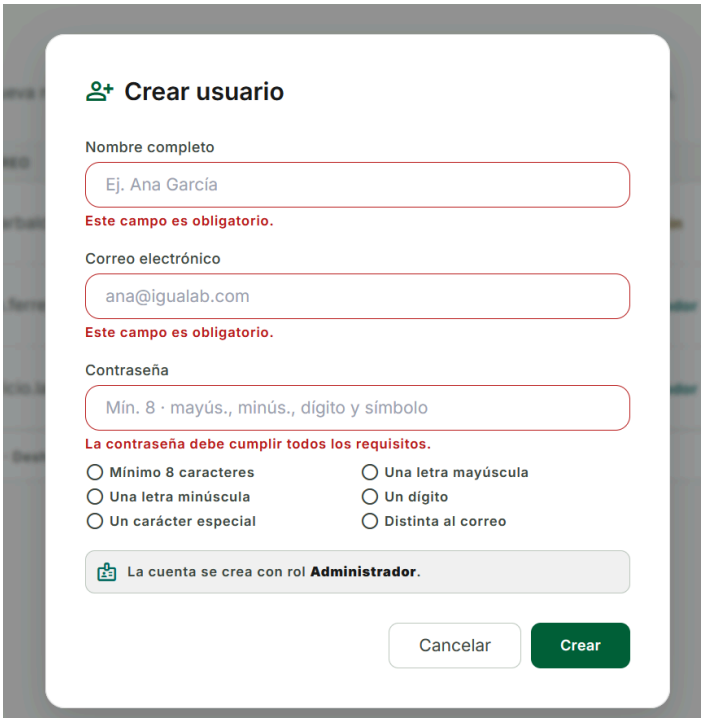
1. Dejar algún campo obligatorio vacío y guardar.
2. Ingresar un correo con formato inválido y guardar.
3. Ingresar una contraseña que no cumple la política (p. ej. sin carácter especial) y guardar.

[CP15 – v1.0 – Solo se mostraba el error de Contraseña (Falla)]





[CP15 – v1.1 – Se muestran los tres errores individuales (Paso, corregido).]



Datos de entrada y resultado

DATOS DE ENTRADA			RESPUESTA ESPERADA DE LA APLICACIÓN	COINCIDE		RESPUESTA DEL SISTEMA
CAMPO	VALOR	TIPO DE ESCENARIO		SÍ	NO	
Nombre	(vacío)	Borde / vacío	El sistema no crea la cuenta y muestra mensajes de validación: exige los tres datos obligatorios, rechaza el correo con formato inválido y rechaza la contraseña que no cumple la política (mín. 8, mayúscula, minúscula, dígito y carácter especial).	X		El sistema no crea la cuenta y muestra el mensaje de validación individual debajo de cada campo con error: "Campo obligatorio" en Nombre, "Formato de correo inválido" en Correo y el checklist/mensaje de política en Contraseña. Los tres errores se notifican de forma simultánea y clara.
Correo	alonso.benites	Formato inválido				
Contraseña	igualab	No cumple política				

c. Post condiciones

No se registra ninguna cuenta hasta que los datos cumplan las validaciones.

2. Resultados de la prueba

Defectos y desviaciones	**Veredicto (Paso / Falla)**
Ninguno	Paso
Observaciones	**Probador (firma / nombre / fecha)**

Se ejecutó la prueba tras la corrección del equipo de desarrollo. Se verificó que, al dejar Nombre vacío, un correo con formato inválido y una contraseña que no cumple la política de forma simultánea, el sistema muestra el mensaje de error específico debajo de cada campo y no permite crear la cuenta. El hallazgo previo (solo se mostraba el error de contraseña) quedó resuelto.	Probador: Alonso Benites Camacho Fecha: 24/09/2026

CP16— Impedir deshabilitar o eliminar al SuperAdmin

INFORMACIÓN GLOBAL DEL CASO DE PRUEBA			
Caso de prueba N.º	**CP16**	**Versión de ejecución**	1.0
Fecha de ejecución	24/09/2026	**Módulo del sistema**	Gestión de Usuarios
Caso de uso	CU002 — Gestión de Usuarios		
Requisitos / reglas	RF-007 · RN-002 · RN-006		
Descripción	El sistema impide deshabilitar o eliminar la cuenta con rol SuperAdmin desde la aplicación; primero debe transferirse el rol a otra cuenta.		

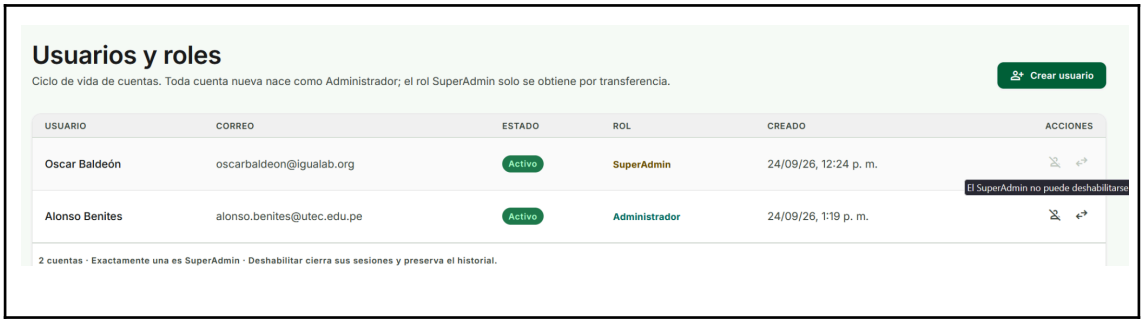
1. Caso de prueba

a. Precondiciones

- El SuperAdmin ha iniciado sesión.
- Existe exactamente una cuenta con rol SuperAdmin.

b. Pasos de la prueba

1. Acceder al módulo de gestión de usuarios.
2. Intentar deshabilitar o eliminar la cuenta SuperAdmin.
3. Observar la respuesta del sistema.



Datos de entrada y resultado

DATOS DE ENTRADA			RESPUESTA ESPERADA DE LA APLICACIÓN	COINCIDE		RESPUESTA DEL SISTEMA
CAMPO	VALOR	TIPO DE ESCENARI		SÍ	NO	

		o				
Cuenta	admin@igualab.com	SuperAdmin	El sistema impide la acción e indica que primero debe transferirse el rol SuperAdmin a otra cuenta; se mantiene siempre exactamente una cuenta SuperAdmin.	X		El sistema no permite deshabilitar una cuenta con rol SuperAdmin y muestra mensaje de que no se puede deshabilitar, y permite transferir el rol a una cuenta Administrador
Acción	Deshabilitar / eliminar	No permitida				

c. Post condiciones

La cuenta SuperAdmin permanece habilitada y única.

2. Resultados de la prueba

Defectos y desviaciones	**Veredicto (Paso / Falla)**
Ninguno	Paso
Observaciones	**Probador (firma / nombre / fecha)**
Ninguno	Probador: Alonso Benites Camacho Fecha: 24/09/2026

CP17 — Transferencia del rol SuperAdmin (atómico y exitoso)

INFORMACIÓN GLOBAL DEL CASO DE PRUEBA			
Caso de prueba N.º	**CP17**	**Versión de ejecución**	1.0
Fecha de ejecución	24/09/2026	**Módulo del sistema**	Gestión de Usuarios
Caso de uso	CU002 — Gestión de Usuarios		
Requisitos / reglas	RF-008 · RN-009 · RN-002 · RNF-012		
Descripción	El SuperAdmin transfiere su rol a una cuenta de Administrador existente y habilitada; la operación es atómica y previa confirmación.		

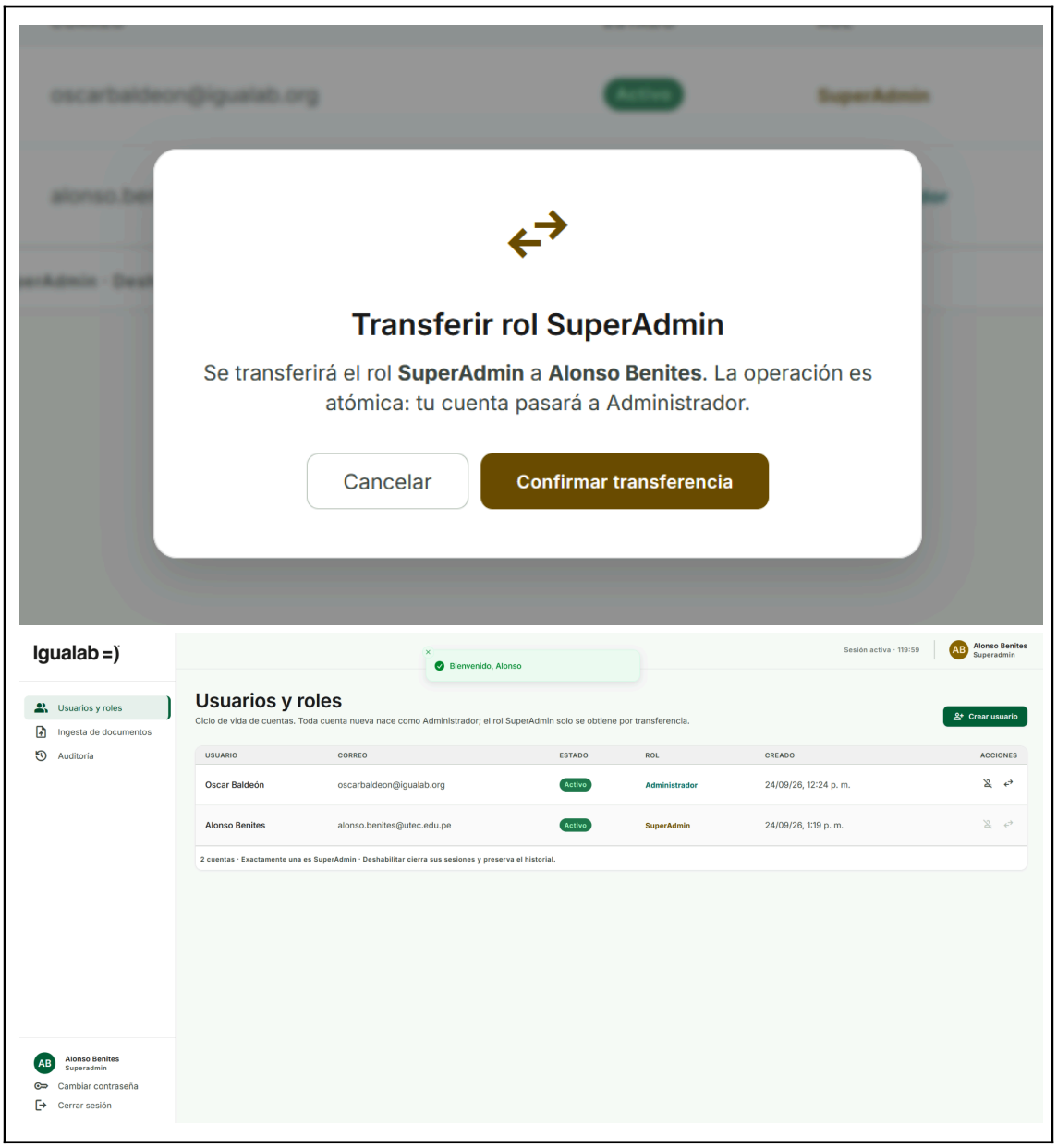
1. Caso de prueba

a. Precondiciones

- El SuperAdmin ha iniciado sesión.
- Existe una cuenta destino con rol Administrador y estado habilitado.

b. Pasos de la prueba

1. Seleccionar la cuenta destino (Administrador habilitada).
2. Confirmar la alerta de transferencia.
3. Verificar los roles de ambas cuentas tras la operación.



Datos de entrada y resultado

DATOS DE ENTRADA			RESPUESTA ESPERADA DE LA APLICACIÓN	COINCIDE		RESPUESTA DEL SISTEMA
CAMPO	VALOR	TIPO DE ESCENARIO		SÍ	NO	
Cuenta destino	alonso.benites @utec.edu.pe	Administrador habilitado	En una sola transacción, la cuenta destino adquiere el rol SuperAdmin y la cuenta origen pasa a Administrador; se mantiene exactamente una cuenta SuperAdmin y las sesiones activas aplican el rol vigente.	X		El sistema permite transferir el rol de SuperAdmin a uno de Admin, cuando se completa la transferencia a la cuenta anterior de SuperAdmin se le restringen las funciones a uno de Admin y el nuevo SuperiAdmin también se les transfiere sus
Confirmación	Aceptar	Requerida				

						funciones.

c. Post condiciones

Los roles quedan intercambiados de forma consistente; sigue existiendo un único SuperAdmin.

2. Resultados de la prueba

Defectos y desviaciones	**Veredicto (Paso / Falla)**
Ninguno	Paso
Observaciones	**Probador (firma / nombre / fecha)**
Ninguno	Probador: Alonso Benites Camacho Fecha: 24/09/2026

CP18 — Transferencia del rol SuperAdmin inválida

INFORMACIÓN GLOBAL DEL CASO DE PRUEBA			
Caso de prueba N.º	**CP18**	**Versión de ejecución**	1.0
Fecha de ejecución	24/09/2026	**Módulo del sistema**	Gestión de Usuarios
Caso de uso	CU002 — Gestión de Usuarios		
Requisitos / reglas	RF-008 · RN-009		
Descripción	Intento de transferir el rol a una cuenta que está deshabilitada o ya es SuperAdmin; el sistema rechaza sin alterar el estado.		

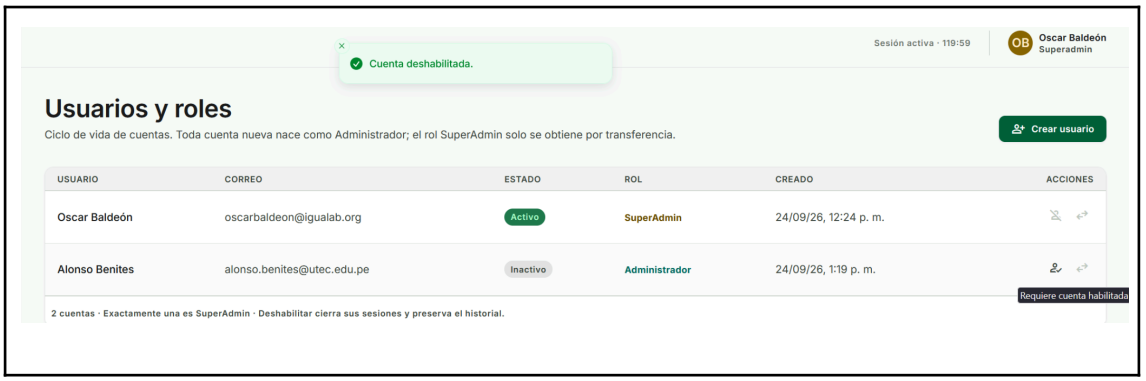
1. Caso de prueba

a. Precondiciones

- El SuperAdmin ha iniciado sesión.
- La cuenta destino no cumple las condiciones (inexistente, deshabilitada o ya SuperAdmin).

b. Pasos de la prueba

1. Seleccionar como destino una cuenta deshabilitada (o inexistente / ya SuperAdmin).
2. Intentar confirmar la transferencia.
3. Observar la respuesta y el estado de las cuentas.



Datos de entrada y resultado

DATOS DE ENTRADA			RESPUESTA ESPERADA DE LA APLICACIÓN	COINCIDE		RESPUESTA DEL SISTEMA
CAMPO	VALOR	TIPO DE ESCENARIO		SÍ	NO	
Cuenta destino	inactivo@igualab.com	Deshabilitada	El sistema rechaza la transferencia e informa el motivo; ni la cuenta origen ni la destino cambian de rol o estado.	X		El sistema exige que sea una cuenta Habilitada antes de transferir el rol de SuperAdmin.
Confirmación	Aceptar	Requerida				

c. Post condiciones

El estado de las cuentas permanece sin cambios; se conserva el único SuperAdmin.

2. Resultados de la prueba

Defectos y desviaciones	**Veredicto (Paso / Falla)**
Ninguno	Paso
Observaciones	**Probador (firma / nombre / fecha)**
Ninguno	Probador: Alonso Benites Camacho Fecha: 24/09/2026

CP19 — Acceso restringido al módulo (solo SuperAdmin)

INFORMACIÓN GLOBAL DEL CASO DE PRUEBA			
Caso de prueba N.º	**CP19**	**Versión de ejecución**	1.0
Fecha de ejecución	24/09/2026	**Módulo del sistema**	Gestión de Usuarios
Caso de uso	CU002 — Gestión de Usuarios		
Requisitos / reglas	RN-003 · RNF-005		
Descripción	Una cuenta con rol Administrador intenta acceder al módulo de		

	gestión de usuarios; el sistema deniega el acceso, evaluándose en el servidor.

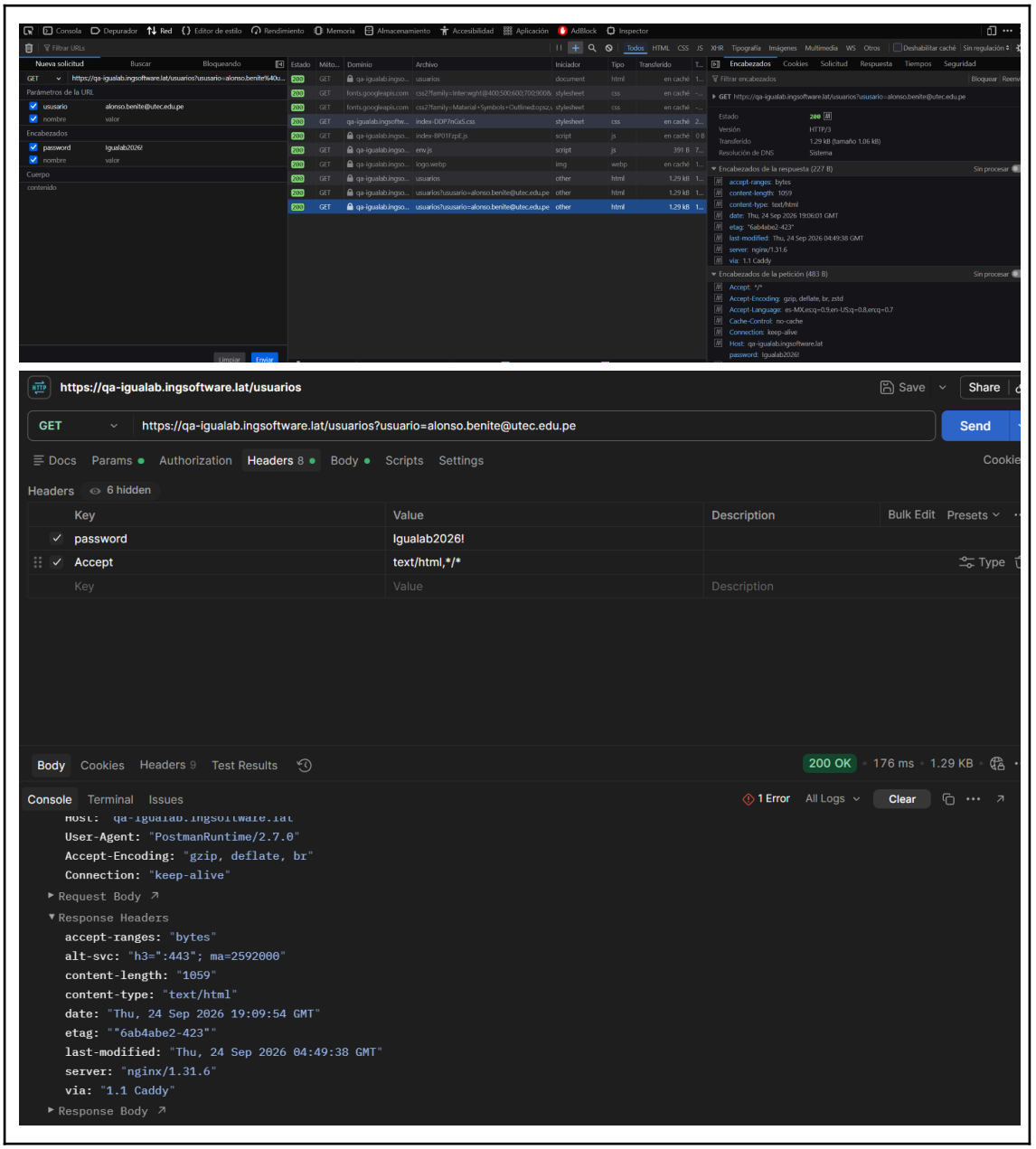
1. Caso de prueba

a. Precondiciones

- Existe una cuenta con rol Administrador con sesión iniciada.

b. Pasos de la prueba

1. Iniciar sesión con una cuenta Administrador.
2. Intentar acceder a la ruta / opción de gestión de usuarios (por menú o URL directa).



Datos de entrada y resultado

DATOS DE ENTRADA	RESPUESTA	COINCIDE	RESPUESTA DEL

CAMPO	VALOR	TIPO DE ESCENARIO	ESPERADA DE LA APLICACIÓN	SÍ	NO	SISTEMA
Rol	Administrador	No autorizado	El sistema deniega el acceso con error de autorización (HTTP 403); la autorización se resuelve en el servidor con independencia de lo que muestra la interfaz.	X		El frontend entrega solo la página inicial de la SPA, mientras que el backend bloquea la solicitud real al recurso de usuarios. En consecuencia: El sistema devuelve HTTP 403 por falta de autorización; el control de acceso se aplica totalmente en el backend, sin relación con lo que muestra la interfaz.
Recurso	Módulo de gestión de usuarios	Endpoint protegido				

c. Post condiciones

El Administrador no accede al módulo; el intento puede quedar registrado en auditoría.

2. Resultados de la prueba

Defectos y desviaciones	**Veredicto (Paso / Falla)**
Ninguno	Paso
Observaciones	**Probador (firma / nombre / fecha)**
Ninguno	Probador: Alonso Benites Camacho Fecha: 24/09/2026